第一章 计算机基础

计算机概述

单项选择题

1、答案：A

解析：世界上第一台电子计算机是 1946 年在美国宾夕法尼亚大学研制成功的，该机的英文缩写名是 ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)。所以正确答案是 A. ENIAC。

2、答案：C

解析：第二代计算机所用的电子元件是晶体管。第二代计算机出现在 1950 年代中期到 1960 年代初期，它们取代了第一代使用的真空管（电子管），使用了更小、更可靠且更有效的晶体管。因此正确答案是 C. 晶体管。

3、答案：C

解析：ENIAC 采用的主要逻辑元件是电子管。在 ENIAC 的时代，晶体管还没有被发明和应用在计算机技术中。所以正确答案是 C. 电子管。

4、答案：D

解析：中国的算盘是非常古老的计算辅助工具，但它不是世界上最早的计算工具，世界公认的第一台电子计算机 ENIAC 是在美国研制成功的，而非英国。第一台计算机 ENIAC 是可以进行十进制计算的，并且它的影响远超出实验室范围所以，正确答案为 D。

5、答案：D

解析：被誉为现代计算机之父的人是 D. 冯·诺依曼。他提出了存储程序的概念，这是现代计算机架构的基础之一。

填空题

1、被称为“计算机科学之父”或“人工智能之父”的科学家是<u>艾伦·图灵</u>。(解析：图灵提出了图灵机的概念，这是现代计算机的理论基础之一，并且他在二战期间对密码学和早期计算机科学的发展做出了重要贡献。)

2、按使用电子元件的不同，可以把计算机划分为<u>电子管</u>、晶体管、集成电路和大规模超大规模集成电路等四代。(解析：第一代电子计算机使用的是电子管)

小红书
小红书号:misscopy

3、公认的世界第一台计算机的名称为 ENIAC 。(解析：在 1946 年在美国宾夕法尼亚大学研制成功)

4、EDVAC 采用的是 二 进制计算机，相比 ENIAC，其主要特点是具有 存储程序的能力 。(解析：EDVAC 的设计引入了冯·诺依曼计算机体系结构的关键概念，即程序可以与数据一样被存储在计算机存储器中，从而使得计算机能够更容易地执行不同的任务，而无需改变硬件配置。)

5、第四代计算机采用的逻辑元器件是 大规模超大规模集成电路 。(解析：计算机电子元器件分为电子管、晶体管、集成电路和大规模超大规模集成电路四代)

计算机的概念、特点、分类和应用领域

单项选择题

1、答案：C

解析：电子计算机不仅能执行算术运算，还能进行各种逻辑判断（如比较、选择等），这是计算机能够处理复杂问题和作出决策的基础。

2、答案：B

解析：计算机的一个显著特点是自动化处理，即它们可以自动执行程序而不需要人工干预来完成每一步操作。虽然计算机的操作可以在某种程度上由人指导或控制，但“人工控制”并不是计算机的固有特性，而是指使用计算机时的一种方式。

3、答案：D

解析：“计算机辅助教育(CAE)”通常指的是“Computer-Aided Engineering”，即计算机辅助工程。而计算机辅助教育的正确缩写是 CAI (Computer-Assisted Instruction)。所以，答案是 D

4、答案：B

解析：数字计算机、模拟计算机和混合计算机都是根据计算机处理信息的方式（数字信号或模拟信号）来分类的，而专用计算机则是根据计算机的应用范围来划分的，它是指为特定应用设计的计算机，因此不属于基于处理对象的分类。

填空题

1、计算机是一种具有计算能力、记忆功能（存储功能）和逻辑判断功能的机器设备。(解析：

小红书
小红书号:misscopy

计算机的相关概念)

2、计算机在现代社会的各个领域中发挥着重要作用，主要应用包括科学计算、数据处理、实时控制、计算机辅助系统、人工智能系统这五个领域。(解析：计算机应用领域的相关概念)

3、计算机辅助系统包括 CAD（计算机辅助设计）、CAM（计算机辅助制造）和 CAI（计算机辅助教学）。(解析：计算机辅助系统的相关概念)

判断题

1、答案：正确

解析：巨型机，也称为超级计算机，是专门设计用于执行非常复杂的计算任务的高性能计算机。它们通常被用于需要大量计算资源的领域，如气候研究、分子建模、物理模拟、密码分析等科学和工程问题，以及大规模的数据处理任务。

2、答案：错误

解析：家用的普通计算机通常是通用计算机，而非专用计算机。通用计算机可以运行多种不同类型的软件，执行广泛的任务，如文字处理、上网、播放媒体、游戏等。专用计算机是指为了特定应用或任务而特别设计和制造的计算机，比如嵌入式系统、自动取款机（ATM）内的计算机等。

3、答案：错误

解析：事务处理（Transaction Processing）和情报检索（Information Retrieval）主要是计算机在信息管理和商业智能领域中的应用，而不是科学计算领域。科学计算更多地涉及使用计算机进行复杂的数学运算和模拟，如物理学、化学、生物学等领域的问题求解。事务处理通常指的是处理日常业务交易，如银行转账、销售点交易等；情报检索则涉及到从大量的文本或其他形式的信息中提取有用的数据。

数制的相关概念

单项选择题

1、答案：A

解析：机器语言是计算机硬件可以直接识别和执行的语言，它由一系列的二进制数字组成。

2、答案：D

解析：在计算机科学中，通常使用后缀'H'表示十六进制（Hexadecimal）数。

小红书
小红书号:misscopy

3、答案：C

解析：选项中的'O'用来表示八进制（Octal），但八进制数只包含 0 到 7 的数字，因此 78O 不是一个正确的八进制数表示。正确的八进制数不应该包含 8 或 9。

4、答案：B

解析：八进制数只包含 0 到 7 的数字，所以只有选项 B（417）可能是八进制数，因为它没有超过 7 的数字。其他选项都含有大于 7 的数字，这在八进制中是不可能的。

5、答案：A

解析：十六进制缩短了二进制数的长度，使得较大的数更加易于阅读和书写，但它并不改变计算机内部的数据表示方式；计算机内部仍然使用二进制。此外，十六进制与二进制之间的转换非常直接，每个十六进制数字对应四个二进制位。选项 B 和 C 的说法不正确，选项 D 也不正确，因为计算机内部使用的仍然是二进制，不是十六进制。

填空题

1、数制也称为“计数制”，是用 一组固定的符号 和 统一的规则 来表示 数值 的方法。（解析：计算机计数制的相关概念）

2、 位权 是指数码在不同位置上的权值。（解析：位权的相关概念）

3、计算机中任何一种进制都有三要素有： 数码 、基数、位权。（解析：进制的相关概念）

4、某种数制每位上所使用的数码个数称为该数制的 基数 。（解析：基数的相关概念）

5、八进制数是由这 0 、 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 这 8 个数码组成的。（解析：数码的相关概念）

数制的转换

单项选择题

1、答案：A

解析：A. (00011011)2 =27，B. (50)8=40，C. (50)10=50，D. (4F)16=79。最小数为 27，正确答案为：A

2、答案：B

解析：A. 八进制数 11= 9，B. 十六进制数 11 = 17，C. 二进制数 11= 3，D. 十进制数 11 = 11，最大数为 17，正确答案为：B

3、答案：A

小红书
小红书号:misscopy

解析：A.10100101111B = 1327，B.2456O = 1326，C.1326D = 1326，D.52EH = 1326，最大数为 1327，正确答案为：A

4、答案：B

解析：01111101B = 125，5CH = 92，94D = 94，则 A>C>B，正确答案为 B

5、答案：A

解析：x=10111101B = 189，y=1001D = 1001，z=111H = 273，那么，y 最大，x 最小，正确答案为：A

填空题

1、二进制数 010011010110 转换为十六进制数是__4D6__（解析：分组法）

2、与十六进制 B5 等值的二进制数是__10110101__（解析：直接转化法）

3、与十进制数 291 等值的十六进制数为__123__（解析：除基取余法）

4、将 129D 转化为二进制为__10000001__（解析：除基取余法）

5、将 70O 转化为十进制为__56__（解析：权重相加法）

数值数据的表示方法

单项选择题

1、答案：D

解析：ASCII 表中，“F”是大写字母，其后的字母是“G”，而小写字母的起始位置比大写要靠后很多。“A”到“Z”的 ASCII 值范围是 65 到 90，而“a”到“z”的 ASCII 值范围是 97 到 122。因此，“F”对应的 ASCII 值为 70，那么小写的“g”就是 97（'a'的 ASCII 值）加上它在字母表中的位置（7），即 97 + 6 = 103。

2、答案：A

解析：最广泛使用的字符编码标准是 ASCII 码，它定义了 128 个字符，包括英文字母、数字、标点符号和一些控制字符。

3、答案：C

解析：8 位二进制补码可以表示从-128 到+127 的整数。最高位是符号位，0 表示正数，1 表示负数。对于负数，其值是从-128 开始，因为全部 8 位都是 1 时代表-1，当最高位是 1 其余位为 0 时代表-128。

4、答案：C

小红书
小红书号:misscopy

解析：GB2312 是中国国家标准简体中文字符集，每个汉字或符号由两个字节组成，即 16 位。

5、答案：D

解析：048576KB=1GB，0.01TB=10.24GB，1025MB=1GB+1MB，则 0.01TB 最大。

填空题

1、在计算机中存储信息的基本单元为：字节，英文表示为：Byte（解析：字节的概念）

2、64 位计算机处理器一次能处理 8 字节的数据（解析：因为 1 字节等于 8 位，所以 64 位意味着它可以一次处理 64/8=8 字节的数据）

3、内存容量基本单位 Byte，存储容量 2KB，等于 2048 Byte（解析：因为 1KB 等于 1024 字节，所以 2KB 等于 2*1024=2048 字节）

4、一个汉字存放在计算机内，一般占用 2 个字节（解析：这是因为在 GB2312 等中文字符编码标准中，每个汉字由两个字节组成。对于使用 Unicode 编码（如 UTF-16），汉字也通常占用 2 个字节，不过在 UTF-8 编码下，汉字可能占用 3 个或更多字节）

5、有符号的符号位当中“0”代表 正数，“1”代表 负数（在计算机中，最高位（最左边的一位）通常用来表示数字的符号，其中 0 表示正数，1 表示负数。）

判断题

1、答案：错误

解析：ASCII（American Standard Code for Information Interchange，美国信息交换标准代码）实际上并不是用于声音编码的。它是一种字符编码标准，用于将字母、数字和符号等字符转换为计算机可以理解的二进制数。ASCII 码主要用于文本数据的表示。

2、答案：正确

解析：UTF-8（8-bit Unicode Transformation Format）确实是一种可变长度的字符编码方式，能够以 1 到 4 个字节来表示一个字符。它是 Unicode 字符集的一种实现形式，广泛应用于互联网和各种软件中，因为它兼容 ASCII 并且能有效地编码世界上几乎所有语言的文字。

3、答案：错误

解析：字长（Word Length）不是存储容量单位，而是指计算机一次处理数据的能力大小，即 CPU 在一次操作中能够处理的数据位数。例如，32 位或 64 位计算机指的是其处理器能

小红书
小红书号:misscopy

够同时处理 32 位或 64 位的数据宽度。而存储容量单位通常指的是 Byte（字节）、KB（千字节）、MB（兆字节）、GB（吉字节）等。

简答题

1、简述存储器的分类，分类写出储存单位 GB 与 B，KB 与 B，MB 与 B 的换算关系。

答案：

①存储器分为内存储器、外存储器，内存储器分为：只读存储器和随机存储器。

②1 GB (Gigabyte) = 1024 MB = 1024 * 1024 KB = 1024 * 1024 * 1024 B = 1,073,741,824 B

1 MB (Megabyte) = 1024 KB = 1024 * 1024 B = 1,048,576 B

1 KB (Kilobyte) = 1024 B (Bytes)

2、假定机器字长为 8 个二进制位，请写出十进制数-61 的原码、反码和补码。

答案：

因-61 为负数，61 的二进制数为 111101，补齐 8 位为：10111101

原码：10111101，反码：11000010，补码：11000011

计算机硬件系统组成

单项选择题

1、答案：A

解析：在计算机运行程序之前，程序的指令和数据必须先从外存（如硬盘）加载到内存（RAM）中。CPU 不能直接从外存读取指令或数据；它只能与内存直接交互。

2、答案：C

解析：计算机指令执行的基本过程包括取指令（从内存中取出下一条要执行的指令）、分析指令（确定指令的操作码和操作数）以及执行指令（根据指令的操作码完成相应的操作）。编译指令不是指令执行的一部分，而是编程语言翻译成机器代码的过程，通常发生在程序运行之前。

3、答案：D

解析：运算器（也称为算术逻辑单元，ALU）负责执行所有类型的计算，包括算术运算（如加法、减法等）和逻辑运算（如与、或、非等）。

小红书
小红书号:misscopy

4、答案：D

解析：排除法做此题。

A. 比内存储器读写快 —— 错误，外存储器一般比内存储器慢。

B. 断电数据丢失 —— 错误，外存储器的数据通常是持久性的，不会因为断电而丢失。

C. 与 CPU 直接通信 —— 错误，外存储器并不直接与 CPU 通信，而是通过内存间接通信。

D. 可读可写 —— 正确，许多外存储器设备允许数据的读取和写入。

5、答案：C

解析：CPU 中的控制器负责获取指令、解码指令，并生成必要的控制信号来协调 CPU 内部各部件的工作，以确保指令被正确执行。选项 A 和 B 描述的是运算器（ALU）的功能，而非控制器的功能。选项 D 太宽泛，没有准确描述控制器的具体作用。

多项选择题

1、答案：B、C、D

解析：

A. 扫描仪 —— 这是一个输入设备，用于将图像或文档转换为数字格式。

B. 触摸屏 —— 可以既是输入设备也是输出设备，因为它可以显示信息（输出）并接受触摸指令（输入）。

C. 音箱 —— 是一个典型的输出设备，用于播放音频。

D. U 盘 —— 这是一个存储设备，主要用于数据的读写，既属于输入设备也属于输出设备。

2、答案：A、B、C

解析：

A. 网卡 —— 硬件组件，用于网络连接。

B. 中央处理器 —— 硬件的核心部分，执行程序指令。

C. 内存 —— 硬件组件，提供临时的数据存储空间。

D. 操作系统 —— 软件，不是硬件；它是管理硬件和提供服务给应用程序的一层软件。

3、答案：B、C

解析：

A. 采用十进制表示指令 —— 错误，冯・诺依曼架构使用二进制表示指令。

B. 采用二进制表示指令 —— 正确，这是冯・诺依曼架构的一个关键特性。

C. 采用存储程序工作方式 —— 正确，即程序和数据都可以存储在内存中，并且可以被 CPU

小红书
小红书号:misscopy

直接访问。

D. 计算机由硬件和软件构成 —— 尽管这句话是对的，但它不是冯·诺依曼体系结构独有的特点。

4、答案：A、B

解析：

A. 一个完整的计算机系统由硬件系统和软件系统组成——正确，计算机系统确实包含硬件和软件两大部分。

B. 计算机区别于其他计算工具最主要的特点是能存储程序和数据——正确，这是冯·诺依曼架构的核心思想之一。

C. 电源关闭后，ROM 中的信息会丢失——错误，只读存储器是非易失性的，在断电后仍能保持数据。

D. 16 位的字长计算机能处理的最大数是 16 位十进制 —— 错误，16 位字长指的是二进制位数，而不是十进制。16 位二进制数的最大无符号值为 65535。

5、答案：A、B

A. CPU 是中央处理器的简称 —— 正确，这是对 CPU 标准定义的描述。

B. PC 机的 CPU 也称为微处理器 —— 正确，PC 机中的 CPU 通常是以微处理器的形式存在的。

C. CPU 可以代替存储器 —— 错误，CPU 不能代替存储器；它需要与存储器协同工作。

D. CPU 由运算器和存储器组成 —— 错误，CPU 主要由运算器（ALU）、控制器等组成，而不包括存储器。

计算机软件系统组成

单项选择题

1、答案：D

解析：

A. 程序和数据 —— 这个选项描述了软件的组成部分，但不是软件系统的分类。

B. DOS 和 Windows —— 这些是具体的操作系统名称，不是软件系统的分类。

C. 操作系统和软件 —— 虽然操作系统是软件的一部分，但这不是一个完整的分类。

D. 系统软件和应用软件 —— 正确，这是对计算机软件系统的标准分类。

小红书
小红书号:misscopy

2、答案：B

解析：

A. 操作系统 —— 这是系统软件，不是应用软件。

B. 办公自动化软件 —— 正确，例如 Microsoft Office 套件，用于文档处理、电子表格等。

C. 编译系统 —— 这是开发工具，通常归类为系统软件。

D. 数据库管理系统 —— 这可以作为应用软件使用，但在某些情况下也可以被视为系统软件的一部分，因为它提供了底层的数据管理功能。不过，更常将其视为应用软件。

3、答案：A

解析：

A. 计算机程序和文档 —— 正确，这是计算机软件的定义。

B. 计算机硬盘 —— 这是硬件，不是软件。

C. 多媒体光盘 —— 这是一个存储介质，除非它包含软件，否则本身不是软件。

D. 计算机软件光盘 —— 如果指的是含有软件的光盘，则软件才是关键，而光盘只是载体。

4、答案：A

解析：

A. 软件 —— 正确，这个定义涵盖了程序、数据及相关文档。

B. 高级语言 —— 这是指编程语言的一种类型，不是软件的统称。

C. 指令系统 —— 这是指 CPU 执行指令集的集合，不是软件的统称。

D. 程序语言 —— 这是指用来编写程序的语言，不是软件的统称。

5、答案：B

解析：UNIX 这是一个操作系统，不是 Windows 上的应用程序。

6、答案：A

解析：

A. 管理硬件资源和提供用户界面 —— 正确，这是操作系统的核心职责。

B. 编写应用程序代码 —— 这是程序员的工作，不是操作系统的职责。

C. 设计图形用户界面 —— 操作系统可能提供 GUI 框架，但设计工作由开发者完成。

D. 开发网络协议 —— 这通常是网络工程师或开发者的任务，操作系统实现并支持这些协议。

7、答案：C

解析：

小红书
小红书号:misscopy

A. 操作系统 —— 不是专门用于编程的工具。

B. 文字处理软件 —— 主要用于文本编辑，不是编程专用工具。

C. 集成开发环境（IDE） —— 正确，IDE 包含了编写、编辑和调试程序所需的各种工具。

D. 数据库管理系统 —— 主要用于管理和操作数据库，不是编程专用工具。

8、答案：D

解析：

A. 该图为 intel logo，属于 CPU 硬件。

B. 该图为 office 办公软件 logo，属于应用软件。

C. 该图为 Oracle 数据库 logo，属于系统软件，但属于数据库，不是操作系统。

D. 该图为鸿蒙操作系统 logo，属于系统软件，属于操作系统。

BIOS 系统基本操作及 DOS 常用命令

判断题

1、答案：正确

解析：BIOS 的相关概念

2、答案：错误

解析：BIOS 可以查看硬件信息，无法修改硬件信息。

3、答案：正确

解析：BIOS 中的启动顺序设置可以指定从哪个设备启动，包括硬盘、光驱或 U 盘等。

4、答案：正确

解析：这个选项通常用于保存当前所做的更改并退出 BIOS 设置界面。

5、答案：正确

解析：大多数情况下，按 DEL 键可以进入 BIOS 设置界面，但也有些计算机使用其他键，如 F2、Esc、Delete 等，具体取决于主板制造商和型号。

6、答案：错误

解析：DIR 命令用于列出目录内容，不是用来创建目录。创建目录应使用 MD (Make Directory) 或 MKDIR 命令。

7、答案：正确

解析：COPY 命令是用于复制文件的。

小红书
小红书号:misscopy

8、答案：正确

解析：FORMAT 命令用于格式化磁盘。

9、答案：错误

解析：虽然 DEL 命令常用于删除文件，但还有 ERASE 等其他方式可以删除文件，

10、答案：错误

解析：重命名文件应该使用 REN（Rename）命令，而不是 COPY 命令。COPY 命令用于复制文件，而 REN 命令用于更改文件名。

第一章重难点综合刷题

单项选择题

1、答案：B

解析：主频（时钟频率，单位如 GHz）确实影响计算机的运算速度，但它不是唯一指标。还包括 CPU 架构、缓存大小、内存速度、并行处理能力等

2、答案：B

解析：使用计算机计算和管理职工工资，主要涉及对大量事务性数据的处理，如工资计算、发放记录等，这属于事务数据处理的应用领域。科学计算（A）通常指复杂的数学运算和模拟；过程控制（C）指工业生产中的实时控制；辅助工程（D）指 CAD/CAM 等设计辅助。因此 B 选项正确。

3、答案：A

解析：学籍管理系统主要用于管理学生信息、成绩、课程等事务性数据，属于事务数据处理（A）。过程控制（B）适用于工业自动化控制；计算机辅助教学（C）指利用计算机辅助教学过程；科学计算（D）涉及数值计算和模拟。因此 A 选项正确。

4、答案：D

解析：计算机按处理对象分类，可分为模拟计算机（处理连续变化的模拟量）和数字计算机（处理离散的数字量）。选项 A（规模）分类如巨型机、微型机等；B（构成器件）如电子管、晶体管计算机；C（用途）分为通用和专用计算机。因此 D 选项正确。

5、答案：C

解析：237O（八进制）转换为十进制为 $2\times8^2+3\times8^1+7\times8^0=128+24+7=159$；10011111B（二

小红书
小红书号:misscopy

进制）转换为十进制为 128+16+8+4+2+1=159，两者相等，故正确。

6、答案：A

解析：十六进制数中，小数点左边第一位（个位）的位权是 16^0，第二位是 16^1，第三位是 16^2（即 16 的 2 次方）。因此，位权是 16 的 2 倍（指数为 2）。故选项 A 正确。

7、答案：A

解析：二进制数 11111011.11 转换为八进制时，以小数点为中心，向左每 3 位一组（不足补 0）、向右每 3 位一组（不足补 0）。

整数部分：11111011 → 011（补 0 后为 3）、111（7）、011（3），即 373；

小数部分：11 → 110（补 0 后为 6），即 0.6；

因此八进制数为 373.6，故 A 正确。

8、答案：A

解析：将二进制数的小数点向右移动 3 位，相当于将原数乘以 23 =8。因此，结果是原数的 8 倍。也可以将二进制数转化为十进制数，并且将小数点位移后的二进制数转化为十进制数，两数相比即可得出是 8 倍，当然这样计算较为复杂。

9、答案：D

解析：控制字符是无法打印出来的。虽然空格在打印后不显示，但依然可以打印。故 D 正确。

10、答案：D

解析：实际存储在计算机内部的编码形式就是机内码。区位码不是实际编码，国标码是交换码会被转化为机内码，输入码是汉字输入时使用的编码（如拼音、五笔等），需要转换为内部编码才能处理。故选 D。

11、答案：C

解析：在微型计算机中，通常将运算器、控制器和内存储器统称为主机（内存储器是存储程序和数据的关键部件，与 CPU 直接交互）

12、答案：C

解析：操作系统（如 Windows、Linux、macOS）是系统软件的核心，但系统软件还包括：语言处理程序（如编译器、解释器）数据库管理系统（如 MySQL、Oracle）实用工具（如杀毒软件、磁盘清理工具）因此，操作系统只是系统软件的一部分，不能等同于整个系统软件。

13、答案：C

解析：反码表示有符号数时，零有两种表示（+0 和-0），且加减运算需要处理进位循环，实

小红书
小红书号:misscopy

际计算机中并不直接使用反码表示有符号数，而是采用补码。因此 C 选项错误。

14、答案：A

解析：补码：11110110，反码（补码-1）：11110101，原码（符号位不变，其他位取反）：10001010 转换为十进制：符号位为 1（负数），数值部分为 0001010（即 10），因此真值为 -10。

15、答案：A

解析：以小数点为中心，整数部分从右向左每 3 位一组（不足补 0）：001 101 101 → 001=1，101=5，101=5，所以 155。小数部分从左向右每 3 位一组（不足补 0）：101 → 101=5。合并：155.5。

16、答案：A

解析：整数部分 125 除以 2 取余：125 ÷ 2 = 62 余 1 → 62÷2=31 余 0 → 31÷2=15 余 1 → 15÷2=7 余 1 → 7÷2=3 余 1 → 3÷2=1 余 1 → 1÷2=0 余 1，逆序为 1111101。小数部分 0.625 乘以 2 取整：0.625 × 2=1.25（取 1）→ 0.25 × 2=0.5（取 0）→ 0.5 × 2=1.0（取 1），所以为 0.101。合并：1111101.101。

17、答案：A

解析：整数部分：$1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 32+16+8+4+0+1=61$。

小数部分：$0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} = 0+0.25+0.125=0.375$。合并：61.375。

18、答案：B

解析：十六进制数 1000 转换为十进制，使用按权展开法：$1 \times 16^3 + 0 \times 16^2 + 0 \times 16^1 + 0 \times 16^0 = 1 \times 4096 + 0 + 0 + 0 = 4096$。

19、答案：A

解析：整数部分 255 除以 8 取余：255÷8=31 余 7 → 31÷8=3 余 7 → 3÷8=0 余 3，逆序为 377。小数部分 0.5 乘以 8 取整：0.5 × 8=4.0（取 4），所以 0.4。合并：377.4。

20、答案：D

解析：小写字母 > 大写字母 > 数字 > 空格，故答案为“a”，为 D

多项选择题

1、答案：B、D

解析：A. 错误。CPU 不能直接访问外存（如硬盘、U 盘）。程序和数据必须先从外存加载到内存（RAM） 中，然后 CPU 才能从内存中读取并执行。

B. 正确。当程序退出时，操作系统会释放该程序占用的所有内存资源（如代码段等），以便

小红书
小红书号:misscopy

其他程序使用。这是操作系统内存管理的基本功能。

C. 错误。未运行的程序通常存储在外存（如硬盘）中。只有正在运行的程序及其数据才会被加载到内存中。

D. 正确。外存（如硬盘、U 盘）是非易失性存储设备，断电后数据不会丢失，因此可以长期保存数据。

2、答案：A、C

解析：A. 运算所需的程序：正确。当程序运行时，其代码被加载到内存中，以便 CPU 快速读取和执行。

B. 长期保存的程序：错误。长期保存的程序存储在外存储器（如硬盘）中，在需要运行时才被调入内存。

C. 运算所需的数据：正确。程序运行中产生的中间数据、输入数据等也存储在内存中，供 CPU 直接访问。

D. 长期保存的二进制数：错误。需要长期保存的数据（如文件）应存储在外存中，内存仅用于临时存储。

填空题

1、答案：77

解析：小写字母 'l' 的 ASCII 码是 108，对应大写字母 'L' 的 ASCII 码是 76（因为大写字母 A=65，小写字母 a=97，相差 32，所以 L = l - 32 = 108 - 32 = 76）。字母 'M' 是 'L' 的下一个字母，因此 'M' 的 ASCII 码 = 76 + 1 = 77

2、答案：CPU

解析：这是计算机组成原理的基本概念。运算器负责算术和逻辑运算，控制器负责指令的取指、译码和执行控制，二者集成在一起构成 中央处理器（Central Processing Unit, CPU）。

3、答案：1/2

解析：在二进制数末尾添加一个 0，相当于左移一位，数值乘以 2；反之，在末尾去掉一个 0，相当于右移一位，数值除以 2。例如：二进制 1010（=10D）去掉末尾 0 → 101（=5D），5 = 10 ÷ 2。

因此，去掉一个 0 后，数值变为原数的 1/2。

4、答案：22.4H

解析：整数部分：100010（二进制）→ 从左向右每 4 位分组（不足补 0）：0010 0010 → 2

小红书
小红书号:misscopy

（十六进制）和 2（十六进制）→ 22。小数部分：01（二进制）→ 补 0 为 0100 → 4（十六进制）。因此结果为 22.4H。

简答题

1、【答】已知某进制的运算满足 12+7=21，设该进制为 r（r≥8，因为数字“7”出现，基数至少为 8）。

$12r = 1 \times r^1 + 2 \times r^0 = r + 2$ ，$7r = 7$ ， $21r = 2 \times r^1 + 1 \times r^0 = 2r + 1$

那么，$(r + 2) + 7 = 2r + 1$，化简：$r + 9 = 2r + 1$，最终，$r = 8$

所以，该进制为八进制数。求：$35_8 = 3 \times 8^1 + 5 \times 8^0 = 24 + 5 = 29$

2、【答】转十进制

整数部分（从右向左，权重 2^n）：

$1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 45$

小数部分（从左向右，权重 2^{-n}）：

$0 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-4} = 0 + 0.25 + 0.125 + 0.0625 = 0.4375$

合并：45+0.4375=45.4375D

转八进制

整数部分：101101 → 分组 101,101 → 对应八进制 5,5 → 55

小数部分：01110111 → 补 0 为 011100（但只需分组 011,100）→ 对应八进制 3,43,4 → 0.34

合并：55.34O

转十六进制

整数部分：101101 → 补 0 为 0010,1101 → 对应十六进制 2,D→ 2D

小数部分：0111 → 补 0 为 0111 → 对应十六进制 77 → 0.7

合并 2D.7H

3、【答】输入“中”字：

输入码：拼音“zhong”

机内码：BZhong（在 GB2312 中，国标码为 D6D0H，机内码为 D6D0H + 8080H = B6B0H）

字形码：从字库中读取“中”字的 16×16 或 24×24 点阵信息

输出：屏幕上显示“中”字的图形

4、【答】冯·诺依曼计算机采用二进制，使用存储程序的工作原理，包含五大部件（运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备），计算机指令顺序执行。

小红书
小红书号:misscopy

第二章 网络基础与信息安全

计算机网络基础常识

单项选择题

1、答案：B

解析：根据覆盖范围划分的网络类型包括广域网、局域网和城域网。

2、答案：B

解析：广域网（WAN）覆盖范围最大，通常跨越城市、国家甚至全球。

3、答案：B

解析：局域网的标准英文缩写为 LAN，WLAN 表示无线局域网，属于局域网的一种扩展。

4、答案：D

解析：Ethernet 是以太网技术，属于有线网络，而非无线网络应用技术。

5、答案：B

解析：计算机网络的核心功能是资源共享，数据通信是实现这一功能的基础。

填空题

1、计算机网络是 计算机 技术和 通信 技术相结合的产物。(解析：计算机网络的基本概念。)

2、计算机网络最主要的功能是 数据通信 和 资源共享 。(解析：网络功能的基本概念。)

3、常见的网络拓扑结构有：总线型、星形、环形、树形、网状。(解析：五种网络拓扑结构的基本概念。)

4、计算机网络的功能包括：数据通信、资源共享、分布式处理、提高可靠性。(解析：网络功能的基本概念。)

小红书
小红书号:misscopy

5、局域网、广域网、城域网的英文缩写分别是：LAN、WAN、MAN。（解析：网络分类的基本概念。）

计算机网络结构及协议

单项选择题

1、答案：A

解析：TCP/IP 模型是实际网络中广泛应用的参考模型，而 OSI 模型更多是理论框架。

2、答案：B

解析：OSI 模型中，传输层（Transport Layer）负责端到端的可靠数据传输，例如 TCP 协议即在此层工作。

3、答案：C

解析：表示层（Presentation Layer）负责数据格式转换、加密解密、压缩解压等任务。

4、答案：C

解析：OSI 模型的七层中，最高层为应用层（第 7 层），次高层为表示层（第 6 层）。选应用层（C）。

5、答案：D

解析：HTTPS（HyperText Transfer Protocol Secure）是基于 SSL/TLS 的安全网络协议，属于应用层协议。

多项选择题

1、答案：B、C、D

解析：协议三要素为语义（数据含义）、语法（数据格式）、时序（同步规则），认证属于安全机制而非协议要素。

2、答案：A、B

解析：TCP/IP 应用层协议包括 SMTP（邮件传输）、DNS（域名解析）等，TCP 为传输层协议，IP 为网络层协议。

3、答案：B、C

解析：传输层协议为 TCP（可靠传输）和 UDP（无连接传输），DHCP 属于应用层，IP 属于网络层。

4、答案：A、D

小红书
小红书号:misscopy

解析：网络接口层对应 OSI 的物理层和数据链路层。网卡（数据链路层）和双绞线（物理层介质）在此层工作，路由器和交换机工作于更高层。

5、答案：B、C、D

解析：TCP/IP 的应用层对应 OSI 的会话层、表示层和应用层，涵盖用户交互、数据格式及会话管理功能。

填空题

1、OSI 参考模型总共有 7 层，分别为物理层、数据链路层、网络层、__传输层__、会话层、表示层、应用层组成。(解析：OSI 参考模型中间层为传输层)

2、OSI 参考模型总共划分为__7__层，TCP/IP 参考模型总共划分为__4__层。(解析：参考模型的概念)

3、网络层、数据链路层和物理层传输的数据单位分别是__包__、__帧__、__比特__。(解析：在网络层传输的数据单位是数据包（Packet），在数据链路层传输的数据单位是数据帧（Frame），而在物理层传输的数据单位是比特（Bit））

计算机网络硬件设备

填空题

1、网卡是连接计算机与网络的接口设备，每个网卡都有一个唯一的__MAC__地址用于标识设备。(解析：网卡的基本概念。)

2、调制解调器在接收数据时执行的过程称为__解调__，它将模拟信号转换为数字信号。(解析：模拟信号转数字信号是解调过程，数字信号转模拟信号是调制过程。)

3、在一个小型办公网络或家庭网络中，路由器通常位于__局域网__和互联网服务提供商 (ISP) 之间。(解析：路由器负责连接内部网络与外部网络，通常介于局域网和广域网之间。)

4、网卡通常通过物理标准为__RJ45__双绞线接口或无线接口连接到网络。(解析：网线是 RJ45 标准双绞线)

5、网卡工作在 TCP/IP 模型的__网络接口__层，它是每一个接入计算机网络必不可少的设备。（解析：TCP/IP 模型网络接口层的相关概念。）

6、中继器在网络中的主要目的是解决信号在长距离传输过程中的__衰减__问题。(解析：中继器在网络中的主要目的是解决信号在长距离传输过程中的衰减问题，通过放大信号来延长传输距离。)

小红书
小红书号:misscopy

7、交换机工作在 OSI 模型的 数据链路 层，它可以根据 MAC 地址进行数据帧的转发。(解析：OSI 模型的 数据链路层的相关概念。)

8、在家庭宽带接入中，通常使用的调制解调器类型有 DSL Modem 和 光纤 Modem。(解析：光纤 Modem 是家庭接入互联网的一种设备，通常由运营商提供。)

9、路由器的主要功能是根据 IP 地址进行路径选择，并将数据包从一个网络转发到另一个网络，因此它工作在 OSI 模型的 网络 层。(解析：OSI 模型的网络层的相关概念。)

10、中继器在网络中的主要作用是放大信号，但它不会改变信号的 内容 或格式。(解析：中继器在网络中的主要作用是放大信号，但它不会改变信号的内容或格式，只是简单地增强信号强度以便于更远距离的传输。)

简答题

1、简述局域网交换机和路由器之间的区别。

答案：

交换机：

工作在数据链路层（第 2 层）。

主要用于局域网内部设备间的通信。

通过 MAC 地址转发数据帧。

提高局域网内的通信效率，减少冲突。

路由器：

工作在网络层（第 3 层）。

连接不同的网络，并根据 IP 地址转发数据包。

负责路径选择，将数据从一个网络发送到另一个网络。

支持网络地址转换（NAT）、防火墙等功能。

Internet 基础

单项选择题

1、答案：A

解析：Internet 起源于 ARPANET（Advanced Research Projects Agency Network），这是美国国防部高级研究计划局在 1960 年代开发的一个实验性网络。

2、答案：D

小红书
小红书号:misscopy

解析：国家骨干网是指国家级别的大型网络基础设施，如中国科技网（CSTNET）是中国的一个重要国家骨干网。局域网、城域网和广域网是根据覆盖范围划分的网络类型，不是国家骨干网。

3、答案：C

解析：接入 Internet 通常需要调制解调器 (Modem)，它将数字信号转换为模拟信号 (或反之)，以便通过电话线或有线电视线路等进行数据传输。路由器也可以用于连接到 Internet，但通常还需要调制解调器作为中间设备。

4、答案：B

解析：HTTP（HyperText Transfer Protocol）是用于在 Internet 上传输网页的主要协议。FTP 用于文件传输，SSH 用于安全远程登录，SMTP 用于电子邮件传输。

5、答案：D

解析：URL（Uniform Resource Locator）是用于标识网络资源的地址。选项 D "94.191.127.255" 只是一个 IP 地址，没有协议部分（如 http://或 https://），因此不是一个正确的 URL 格式。其他选项都是有效的 URL 格式。

填空题

1、万维网（WWW）是基于 超文本 的信息系统，通过 HTTP 协议在 Internet 上传输网页。（解析：万维网的基本概念。）

2、统一资源定位器（URL）由 协议 、 主机名/域名 、端口、路径和参数组成。（解析：统一资源定位器的基本概念。）

3、主页通常是用户访问该网站时首先看到的页面，它提供网站的主要 导航 功能和其他重要信息。（解析：主页的基本概念。）

4、我国是在 1994 年，由 中国科技网（CSTNET） 率先接入 Internet，标志着中国互联网时代到来。（解析：我国是在 1994 年 4 月 20 日，由中国科技网和美国国家科学基金会网络连接，正式接入互联网。）

5、国内四大骨干网的中文分别是 中国科技网 、 中国公用计算机互联网 、 中国教育和科研计算机网 、 中国金桥信息网 ，他们的英文缩写分别是 CSTNET 、 CHINANET 、 CERNET 、 CHINAGBN 。

小红书
小红书号:misscopy

Internet 组成

单项选择题

1、答案：C

解析：一个 C 类 IP 地址的默认子网掩码是 255.255.255.0，它表示网络部分占前三个字节，主机部分占最后一个字节。

2、答案：B

解析：IPv6 地址由 8 组 16 进制数构成，每组 4 个十六进制数字，用冒号分隔。例如：2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 是一个正确的 IPv6 地址格式。

3、答案：B

解析：DNS（Domain Name System）的主要功能是将域名转换为 IP 地址，使得用户可以通过易于记忆的域名访问网站，而不需要记住复杂的 IP 地址。

4、答案：D

解析：IPv4 地址的组成部分包括网络部分、子网掩码和主机部分。校验部分并不是 IPv4 地址的标准组成部分。

5、答案：D

解析：私有 IP 地址范围包括：

10.0.0.0 到 10.255.255.255

172.16.0.0 到 172.31.255.255

192.168.0.0 到 192.168.255.255

6、答案：C

解析：B 类私有 IP 地址的范围是 172.16.0.0 到 172.31.255.255。因此，172.31.1.233 属于 B 类私有 IP 地址。

7、答案：A

解析：公网 IP 地址是可以直接在互联网上使用的 IP 地址。选项中的 8.8.8.8 是 Google 的公共 DNS 服务器地址，属于公网 IP 地址。

8、答案：A

解析：给定 IP 地址 172.16.5.20 和子网掩码 255.255.255.0，网络地址是通过将 IP 地址与子网掩码进行按位与操作得到的，结果为 172.16.5.0。

9、答案：B

小红书
小红书号:misscopy

解析：给定 IP 地址 10.0.0.5 和子网掩码 255.255.255.240，子网掩码表明前 28 位用于网络部分，剩下的 4 位用于主机部分。可用主机地址范围从 10.0.0.1 到 10.0.0.14。

10、答案：A

解析：对于 IP 地址①和②，它们的子网掩码都是 255.255.255.192，且它们的网络地址计算后都为 172.16.5.0，所以它们在同一个网段内。IP 地址③的网络地址为 172.16.5.64，不在同一网段。IP 地址④的子网掩码为 255.255.255.128，其网络地址为 172.16.5.128，也不在同一网段。

填空题

1、子网掩码的作用是区分 IP 地址中的 网络 部分和 主机 部分。(解析：子网掩码的作用是区分 IP 地址中的网络部分和主机部分。通过子网掩码，可以确定哪些位属于网络地址，哪些位属于主机地址。)

2、IPv6 地址由 128 位组成，通常用冒号分隔的十六进制数表示。(解析：IPv6 地址由 128 位组成，通常用冒号分隔的十六进制数表示。)

3、C 类 IP 地址的默认子网掩码是 255.255.255.0 。(解析：C 类 IP 地址的默认子网掩码是 255.255.255.0，这意味着前三个八位字节用于标识网络部分，最后一个八位字节用于标识主机部分。)

4、DNS 是一个分布式的命名系统，用于将 域名 映射到计算机可识别的 IP 地址。(解析：DNS（Domain Name System）是一个分布式的命名系统，用于将域名映射到计算机可识别的 IP 地址，使得用户可以通过易于记忆的域名访问网站)

5、A 类 IP 地址的第一个八位字节总是以 0 开头。(解析：A 类 IP 地址的第一个八位字节总是以 0 开头，范围从 0.0.0.0 到 127.255.255.255。)

判断题

1、答案：错误

解析：IP 地址是 32 位地址，通常以点分十进制的形式表示（例如：192.168.1.1）。

2、答案：正确

解析：IP 地址分为网络号和主机号部分，通过子网掩码来区分这两部分，以便在网络中进行路由和通信。

3、答案：正确

小红书
小红书号:misscopy

解析：IPv4 地址的范围是从 0.0.0.0 到 255.255.255.255。这是 IPv4 地址的全部可能值范围。

4、答案：错误

解析：子网掩码的作用是区分 IP 地址中的网络部分和主机部分，并不是为了屏蔽用户的真实 IP 地址。网络安全功能通常由其他机制实现，如防火墙或 NAT。

5、答案：正确

解析：域名系统（DNS）采用分层结构，提供 IP 地址和域名之间的转换，使得用户可以通过易于记忆的域名访问网站。

6、答案：错误

解析：DNS 不仅可以解析域名到 IPv4 地址，还可以解析到 IPv6 地址以及其他资源记录类型。

7、答案：正确

解析：讲义当中的原话，一个 IP 地址可以对应多个域名，而一个域名只对应一个 IP 地址。

8、答案：正确

解析：A 类 IP 地址的第一个八位字节总是以 0 开头，范围从 0.0.0.0 到 127.255.255.255。实际使用中，0.x.x.x 和 127.x.x.x 有特殊用途，有效范围为 1.0.0.0 到 126.255.255.255。

9、答案：正确

解析：IPv6 地址空间比 IPv4 大得多，具有 128 位地址长度，因此几乎不会耗尽。IPv6 的设计目标之一就是解决 IPv4 地址耗尽的问题。

10、答案：错误

解析：广播地址用于向一个网络中的所有设备发送数据包，通常是该网络的最后一个 IP 地址，而不是第一个。例如，在子网 192.168.1.0/24 中，广播地址是 192.168.1.255。

Internet 服务

多项选择题

多项选择题

1、答案：A, B, D

解析：

SSL（Secure Sockets Layer）用于加密通信，远程登录时需要用到该协议。

HTTP（HyperText Transfer Protocol）用于网页传输，不是远程登录协议。

Telnet 是用于网络上安全地远程登录到另一台计算机的协议。

小红书
小红书号:misscopy

FTP（File Transfer Protocol）用于文件传输，不是远程登录协议。

2、答案：A, B, C, D

解析：

HTTP 和 WWW 不是电子邮件相关协议。

ARP（Address Resolution Protocol）用于解析 IP 地址为 MAC 地址，与电子邮件无关。

LAN（Local Area Network）是一种网络类型，与电子邮件协议无关。

电子邮件相关协议包括 SMTP、POP3、IMAP 等。

3、答案：A, B, C

解析：

书签栏：用于管理和访问收藏的网页。

地址栏：用于输入网址或搜索内容。

标签页：用于在同一浏览器窗口中打开多个网页。

任务栏：通常指操作系统中的任务管理区域，不是浏览器功能元素。

4、答案：B, C

解析：

SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）用于发送邮件。

POP3（Post Office Protocol version 3）用于从邮件服务器下载邮件到本地。

IMAP（Internet Message Access Protocol）也用于从邮件服务器下载邮件，并且可以同步邮箱状态。

HTTP 不用于邮件传输。

5、答案：A, B, C

解析：

F5：刷新当前页面。

Ctrl + R：刷新当前页面（Windows/Linux），在 Mac 上是 Cmd + R。

Ctrl + F5：强制刷新当前页面，忽略缓存。

Shift + F5：与刷新操作无关。

6、答案：A, C, D

解析：

Ctrl + T：打开新标签页，不是关闭标签页。

小红书
小红书号:misscopy

Ctrl + W：关闭当前标签页。

Ctrl + Shift + T：重新打开最近关闭的标签页。

Ctrl + Tab：切换到下一个标签页，不是关闭标签页。

7、答案：A, B, C, D

解析：

浏览器下载文件时，用户可以选择保存路径，常见的选项包括：桌面、文档文件夹、下载文件夹、图片文件夹

8、答案：B, C

解析：

地址栏：用于输入网址。

书签栏：用于收藏网页。

搜索栏：有些浏览器将地址栏和搜索栏合并，但在传统意义上，它们是分开的。

工具栏：包含各种功能按钮，如后退、前进、刷新等。

9、答案：A, B

解析：

点击“+”号：快速打开一个新的标签页。

按下 Ctrl + T：快速打开一个新的标签页（Windows/Linux），在 Mac 上是 Cmd + T。

按下 Alt + T 和 按下 F2 不是标准的快捷键用于打开新标签页。

10、答案：A, B, C

解析：

点击菜单中的“历史记录”：查看最近访问过的网页。

按下 Ctrl + H：打开历史记录面板（Windows/Linux）。

点击工具栏中的“历史记录”图标：查看最近访问过的网页。

在扩展里面没有此功能。

填空题

1、在浏览器中“ ← ”是什么功能__后退__

2、在浏览器中“ ↻ ”是什么功能__刷新__

3、在浏览器中“ ⌂ ”是什么功能__主页__

小红书
小红书号:misscopy

4、在浏览器中“ ”是什么功能 收藏夹

5、在浏览器中“ ”是什么功能 菜单按钮

Internet 应用

单项选择题

1、答案：A

解析：信息检索是指从大量信息中查找、筛选、获取所需信息的过程。它不仅限于通过关键词查找，还包括多种策略和技术来确保找到最相关的信息。

2、答案：B

解析：网络信息检索的注意事项包括选择权威网站获取信息。其他选项如随意下载未知文件、忽略隐私保护和随意分享他人信息都是不安全或不推荐的做法。

3、答案：B

解析：中国知网（CNKI）是一个常用的学术信息检索平台，提供大量的学术文献、期刊论文等资源。抖音、微信朋友圈和微博热搜主要用于社交娱乐，不适合学术信息检索。

4、答案：D

解析：信息检索的基本技巧包括确定检索主题、选择检索工具和构建检索式。复制粘贴搜索结果并不是一种有效的检索技巧，反而可能导致版权问题或信息失真。

5、答案：D

解析：常用的检索工具包括搜索引擎、数据库和图书馆。社交媒体平台（如微信、微博）虽然可以提供信息，但它们通常不是专门用于信息检索的专业工具，尤其不适合学术或专业信息的检索。

填空题

1、信息检索是指通过特定的方法、技术和设备，从大量的信息中 查找 、筛选、获取所需信息的过程。(解析：信息检索的基本概念)

2、网络信息检索时，应优先选择 权威 的网站以保证信息可靠性。(解析：信息检索的方法和策略相关概念。)

3、信息检索的重要性包括 提高学习效率、拓宽知识面、解决实际问题。(解析：信息检索的基本概念。)

小红书
小红书号:misscopy

4、我们日常当中常见的搜索引擎有 百度 、 必应（Bing） 、 谷歌（Google） 。(解析：百度、必应、谷歌是我们常见、常用的搜索引擎)

5、常用的信息检索方法包括 关键词检索、分类检索、布尔逻辑检索。(解析：信息检索的基本方法。)

简答题

1、请简述信息检索的基本流程，并说明每个步骤的主要任务。

答案：

确定检索主题：明确检索目的，确定检索范围。

选择检索工具：根据检索主题选择合适的检索工具。

构建检索式：运用关键词、布尔逻辑等构建检索式。

评价检索结果：对检索结果进行筛选、评价。

2、请简要说明在信息检索过程中会用到的工具，并举例说明。

答案：

搜索引擎：百度或必应

资料文献：去图书馆查阅

专业期刊：知网或万方数据

信息安全的法律法规

填空题

1、信息安全的三大核心原则是保密性、完整性和可用性。(解析：信息安全三大核心的概念)

2、信息安全的四大要素包括技术、制度、流程和人。(解析：信息安全四要素的概念)

3、 自主可控 是指一个国家或组织在信息技术领域能够自主设计、开发、生产、维护和管理关键技术和产品。(解析：自主可控是保障网络安全和信息安全的前提，强调减少对外部技术和产品的依赖)

4、我国信息安全领域的两部重要法律是《中华人民共和国 网络安全 法》和《中华人民共和国 数据安全 法》(解析：《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国数据安全法》是我国信息安全领域的两部重要法律，分别规范了网络安全和数据安全的各个方面。)

5、网络礼仪与道德的四个方面包括尊重他人、文明用语、诚实守信、合理使用资源。(解析：网络礼仪与道德的概念)

小红书
小红书号:misscopy

6、 数据篡改 是指黑客通过非法手段修改数据内容，操纵市场、扰乱社会秩序的行为。(解析：信息安全面临的威胁的概念)

7、 自然灾害 是指由自然力量引起的突发事件，对信息系统的物理设施和运行环境造成严重破坏。(解析：信息安全面临的威胁的概念)

8、信息安全保护法律规范的五项基本原则包括谁主管谁负责、突出重点、预防为主、安全审计和风险管理。(解析：信息安全的法律法规的概念)

论述题

1、信息安全的三大核心原则是什么？请结合实际案例，阐述这些原则在信息安全中的重要性。

【答案与解析】

信息安全的三大核心原则是保密性、完整性和可用性。

保密性：确保信息只能被授权的人员访问。例如，银行系统中的客户账户信息必须严格保密，防止黑客通过非法手段获取客户的账户信息。

完整性：确保信息在传输和存储过程中不被篡改。例如，电子商务平台上的订单信息必须保持完整，防止黑客篡改订单金额或商品数量。

可用性：确保授权用户能够随时访问所需的信息。例如，医院的电子病历系统必须保持高可用性，确保医生能够随时访问患者的病历信息。

解析：这三大原则是信息安全的基石，任何信息系统的设计和实施都必须围绕这些原则展开。通过实际案例可以看出，违反这些原则可能导致严重的经济损失和社会问题。

2、自主可控在信息安全中的重要性是什么？请结合我国的信息安全政策，分析自主可控的具体要求。

【答案与解析】

自主可控是指一个国家或组织在信息技术领域能够自主设计、开发、生产、维护和管理关键技术和产品，确保其安全性、可靠性和可持续性，减少对外部技术和产品的依赖。

重要性：

保障国家安全：自主可控可以减少对外国技术的依赖，防止关键技术被“卡脖子”。

提升信息安全水平：自主可控的技术和产品更容易进行安全审计和漏洞修复，确保信息系统

小红书
小红书号:misscopy

的安全性。

促进产业发展：自主可控有助于推动国内信息技术产业的发展，提升国家的科技竞争力。

具体要求：

使用国产化技术和产品：优先选择国产化的硬件和软件，减少对外国技术的依赖。

加强核心技术研发：加大对芯片、操作系统等核心技术的研发投入，提升自主创新能力。

建立完善的信息安全防护体系：通过技术、制度、流程和人员的综合管理，构建全方位的信息安全防护体系。

解析：自主可控是我国信息安全战略的重要组成部分，通过自主可控的要求，可以有效提升我国的信息安全水平，保障国家安全和经济发展。

3、请结合《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国数据安全法》，分析我国在信息安全领域的法律框架及其作用。

【答案与解析】

我国在信息安全领域的法律框架主要包括《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国数据安全法》。

《中华人民共和国网络安全法》:

作用：该法明确了网络运营者的安全责任，要求其采取技术措施和其他必要措施，保障网络安全，防止网络攻击、数据泄露等安全事件。

主要内容：包括网络运行安全、网络信息安全、个人信息保护等方面的规定。

《中华人民共和国数据安全法》:

作用：该法旨在规范数据处理活动，保障数据安全，促进数据开发利用，保护个人和组织的合法权益。

主要内容：包括数据分类分级保护、数据安全审查、数据出口管制等方面的规定。

解析：这两部法律共同构成了我国信息安全领域的基本法律框架，明确了各方的责任和义务，为信息安全的实施提供了法律依据，有效保障了网络和数据的安全。

小红书
小红书号:misscopy

信息安全技术与防护

单项选择题

1、答案：C

解析：计算机病毒的主要特征包括隐蔽性（不易被发现）、破坏性（对系统或数据造成损害）、传染性（能够传播到其他计算机）。自我修复性并不是计算机病毒的典型特征。

2、答案：B

解析：反病毒技术中的行为分析主要是通过行为模式来识别恶意程序。它监控程序的行为，判断其是否具有恶意行为特征，而不是依赖于签名匹配或其他技术。

3、答案：B

解析：防火墙可以防止未经授权的用户访问企业内部网络，通过设置规则控制进出网络的数据流。杀毒软件和反病毒技术主要用于检测和清除病毒，密码技术主要用于保护数据和身份认证。

4、答案：D

解析：密码技术的主要应用领域包括数据加密、数字签名和身份认证。网络监控不属于密码技术的应用范畴，而是网络安全管理的一部分。

5、答案：A

解析：在社交网络分享日常动态时开启定位功能会泄露个人隐私信息，不符合隐私保护措施。其他选项（B、C、D）都是有效的隐私保护措施。

多项选择题

1、答案：A, B, C, D

解析：计算机病毒按入侵方式划分可以分为：

源码型病毒：感染源代码。

入侵型病毒：直接攻击操作系统或应用程序。

操作系统型病毒：感染操作系统的核心部分。

外壳型病毒：附着在可执行文件外部，不修改文件内容。

2、答案：A, C, D

解析：反病毒技术可通过以下方式避免计算机遭到侵害：

实时监控系统活动：监控系统中运行的程序，及时发现并阻止恶意行为。

小红书
小红书号:misscopy

定期扫描：定期检查系统中的文件和进程，查找潜在威胁。

系统主动提示：当检测到可疑活动时，系统会主动发出警告或提示。

判断题

1、答案：错误

解析：虽然计算机病毒具有不可预见性，但通过使用反病毒软件、防火墙、定期更新系统和安全补丁等措施，可以有效防范大多数病毒威胁。

2、答案：正确

解析：病毒的主要特征是传染性，可通过多种途径（如文件、网络传输）传播到其他计算机或设备。

3、答案：错误

解析：密码技术主要保证信息的机密性和完整性，以及提供身份认证功能。可用性通常由其他安全机制和技术保障，而不是密码技术本身直接提供的。

4、答案：错误

解析：防火墙技术可以阻止许多类型的网络攻击，但不能完全阻止所有网络攻击。高级持续性威胁（APT）、零日漏洞等攻击可能绕过防火墙防御。

5、答案：错误

解析：防火墙不仅适用于企业网络防护，也可以用于个人计算机。许多家庭路由器内置了防火墙功能，个人电脑上也可以安装软件防火墙来增强安全性。

6、答案：正确

解析：反病毒技术中的“沙盒机制”可以在一个隔离的环境中运行可疑程序，观察其行为而不影响实际系统。这有助于识别恶意软件而不会对主机系统造成损害。

简答题

1、请简述计算机病毒的主要特点。

答案：传染性、隐蔽性、潜伏性、触发性、破坏性、不可预见性

2、密码技术的主要应用领域有哪些？

答案：

数据加密：保护数据在传输和存储过程中的安全，例如 HTTPS 协议、文件加密等。

数字签名：验证数据来源和完整性，例如电子合同、软件签名等。

小红书
小红书号:misscopy

身份认证：确认用户身份的真实性，例如网银登录、电子邮箱登录等。

3、防火墙技术的主要功能是什么？

答案：用于监控和控制进出网络的数据流，基于预设的安全规则决定是否允许通信。

第二章重难点综合刷题

单项选择题

1、答案：C

解析：局域网覆盖范围通常为几十米到几公里，A 错误；传输速率较高，一般高于 1Mbps，B 错误；多为企业、校园等私有网络，安全性较高，C 正确；互联网是广域网的典型应用，D 错误。

2、答案：B

解析：交换机用于同一子网内的数据转发，A 错误；路由器负责连接不同子网，进行路径选择和数据包转发，B 正确；网卡是计算机接入网络的接口设备，C 错误；中继器用于放大信号延长传输距离，D 错误。

3、答案：B

解析：应用层为应用程序提供服务，A 错误；表示层负责数据加密、压缩、格式转换，B 正确；传输层负责端到端的可靠传输，C 错误；网络层负责路径选择和路由转发，D 错误。

4、答案：C

解析：HTTP 是应用层协议，A 错误；IP 是网络层协议，B 错误；TCP 是 TCP/IP 模型的传输层协议，C 正确；DNS 是应用层协议，D 错误。

5、答案：B

解析：A 类 IP 地址范围为 1.0.0.0~126.255.255.255，A 错误；B 类为 128.0.0.0~191.255.255.255，172.20.5.10 属于此类，B 正确；C 类为 192.0.0.0~223.255.255.255，C 错误；D 类为 224.0.0.0~239.255.255.255，D 错误。

6、答案：B

解析：动态分配 IP 地址是 DHCP 的功能，A 错误；DNS 的核心功能是将域名转换为 IP 地址，B 正确；加密网络数据传输是加密技术的作用，C 错误；检测网络故障是 ping 等工具

小红书
小红书号:misscopy

的功能，D 错误。

7、答案：B

解析：Ctrl+W 用于关闭当前标签页，A 错误；Ctrl+T 用于新建标签页，B 正确；Ctrl+D 用于收藏网页，C 错误；Ctrl+H 用于查看浏览历史，D 错误。

8、答案：B

解析：数据通信是基础功能，A 错误；资源共享（硬件、软件、数据）是计算机网络最核心的功能，B 正确；分布式处理和提高可靠性是扩展功能，C、D 错误。

9、答案：C

解析：星形拓扑结构简单、布线清晰，A 正确；中心节点（如交换机）故障会导致整个网络瘫痪，B 正确；单个节点故障不影响其他节点，故障隔离能力强，C 错误；新增设备只需连接中心节点，易于扩展，D 正确。

10、答案：B

解析：HTTP 用于网页浏览，A 错误；FTP 专门用于文件上传和下载，B 正确；SMTP 用于电子邮件发送，C 错误；ICMP 用于网络差错报告，D 错误。

11、答案：C

解析：A 选项是 A 类私有 IP 地址范围，A 错误；B 选项是 B 类私有 IP 地址范围，B 错误；C 类私有 IP 地址范围为 192.168.0.0~192.168.255.255，C 正确；127.0.0.0~127.255.255.255 是环回地址段，D 错误。

12、答案：C

解析：URL 由协议（如 http）、域名（如 www.baidu.com）、路径和参数组成，A、B、D 均包含；物理地址（MAC 地址）不是 URL 的组成部分，C 正确。

13、答案：C

解析：密码技术、防火墙技术、反病毒技术均属于信息安全技术，A、B、D 错误；虚拟现实技术是模拟三维环境的技术，与信息安全无关，C 正确。

14、答案：B

解析：隐蔽性、破坏性、潜伏性是病毒的特征，但传染性是其区别于其他程序的核心特征，能自我复制传播，B 正确。

15、答案：B

解析：Internet 起源于美国的 ARPANET 项目，A 错误，B 正确；最初用于军事和科研通信，C 错误；ARPANET 诞生于 1969 年，Internet 逐步形成于 20 世纪 80 年代，D 错误。

小红书
小红书号:misscopy

多项选择题

1、答案：ABCD

解析：计算机网络的主要功能包括数据通信（信息传输）、资源共享（硬件 / 软件 / 数据）、分布式处理（协同完成复杂任务）、提高系统可靠性（冗余备份）。

2、答案：ABCD

解析：TCP/IP 参考模型从上至下分为应用层、传输层、网络层、网络接口层四层，均为其组成层次。

3、答案：ABCD

解析：网卡是计算机接入网络的接口，交换机用于子网内转发，路由器用于子网互联，调制解调器用于数字信号与模拟信号转换，均为常用网络硬件。

4、答案：ABC

解析：HTTP（网页浏览）、FTP（文件传输）、SMTP（邮件发送）均属于应用层协议；TCP 是传输层协议，D 错误。

5、答案：ABC

解析：信息安全三大核心原则为保密性（仅授权者访问）、完整性（数据不被篡改）、可用性（合法用户可正常使用）；开放性不是核心原则，D 错误。

6、答案：ABC

解析：计算机病毒的主要特征包括传染性、隐蔽性、潜伏性、破坏性等；不可预见性不是其典型特征，D 错误。

7、答案：AC

解析：A 类私有 IP 范围 10.0.0.0~10.255.255.255（A 选项符合），B 类为 172.16.0.0~172.31.255.255（B 选项 172.32 超出范围），C 类为 192.168.0.0~192.168.255.255（C 选项符合）；D 选项 223.16.5.10 是公网 IP，D 错误。

8、答案：ABCD

解析：Internet 提供的主要服务包括万维网（WWW）、电子邮件、即时通讯、搜索引擎、文件传输等，均为其常见服务。

9、答案：ABCD

解析：密码技术（加密解密）、防火墙技术（网络访问控制）、反病毒技术（抵御病毒）、沙

小红书
小红书号:misscopy

盒技术（隔离可疑程序）均为常用信息安全技术。

10、答案：ABCD

解析：浏览器的基本操作包括启动与关闭、地址栏访问网页、收藏网页、查看浏览历史等，均属于核心操作技能。

判断题

1、答案：正确

解析：城域网覆盖范围介于局域网（几十米～几公里）和广域网（几十公里以上）之间，通常为几公里到几十公里，符合定义。

2、答案：错误

解析：交换机工作在数据链路层，主要基于 MAC 地址转发数据帧；基于 IP 地址转发的是路由器，题干描述错误。

3、答案：正确

解析：127.0.0.1 是常用环回地址，用于测试本地网络接口是否正常，发送到该地址的数据包不会出本地网络。

4、答案：错误

解析：UDP 协议是无连接、不可靠的传输协议，因其低延迟特性适用于视频流媒体传输；面向连接、可靠的是 TCP 协议，题干描述错误。

5、答案：正确

解析：计算机病毒的传播途径广泛，包括网络传输、U 盘等移动存储设备、邮件附件、文件共享等。

6、答案：错误

解析：一个 IP 地址可以对应多个域名（域名解析的泛解析），一个域名也可以对应多个 IP 地址（如负载均衡场景），题干后半句错误。

7、答案：正确

解析：信息检索的核心是构建精准检索式，结合布尔逻辑运算符（与 / 或 / 非）可筛选有效信息，提高检索效率。

8、答案：错误

解析：防火墙能抵御大部分网络攻击，但无法完全阻止所有攻击（如内部攻击、绕过防火墙

小红书
小红书号:misscopy

的攻击)，也不是信息安全的唯一保障，需配合其他安全技术。

9、答案：正确

解析：总线型拓扑结构布线简单（所有节点连接到一条总线)，但某段总线故障会影响整个网络，故障定位困难，目前已较少使用。

10、答案：正确

解析：电子邮件发送使用 SMTP 协议（简单邮件传输协议)，接收使用 POP3（邮局协议）或 IMAP4（互联网邮件访问协议)，符合协议分工。

填空题

1、答案：通信（或数据通信）

解析：计算机网络是计算机技术与通信技术融合的产物，核心是实现设备间的互联互通。

2、答案：网络号（或子网号）

解析：IP 地址由网络号和主机号组成，网络号标识子网，主机号标识子网内的具体设备。

3、答案：7；4

解析：OSI 参考模型分为物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层，共 7 层；TCP/IP 参考模型分为 4 层（应用层、传输层、网络层、网络接口层)。

4、答案：二级域名；一级域名

解析：域名结构为 “二级域名。一级域名。顶级域名”，www.baikewang.com 中，baikewang 是一级域名，com 是顶级域名。

5、答案：完整性

解析：信息安全三大核心原则为保密性、完整性、可用性，完整性确保数据不被未授权篡改。

6、答案：网状拓扑（或混合型拓扑）

解析：计算机网络常见拓扑结构包括星形、总线型、环形、树形、网状拓扑（或混合型拓扑)。

7、答案：HTTP（或超文本传输协议）

解析：HTTP 是 Web 浏览器与服务器之间信息交换的核心协议，用于传输网页数据。

8、答案：执行检索与筛选结果（或结果评价与调整）解析：信息检索的基本流程为确定检索主题→选择检索工具→构建检索式→执行检索与筛选结果→结果评价与调整。

9、答案：MAC（或介质访问控制）

解析：网卡的 MAC 地址是全球唯一的标识符，长度为 48 位，用于数据链路层的设备识别。

小红书
小红书号:misscopy

10、答案：国外（或外部、非自主可控）

解析：自主可控的核心是减少对国外技术和产品的依赖，避免安全漏洞和技术卡脖子风险。

简答题

1、答案：路由器与交换机的主要区别如下：

• 工作层次：路由器工作在网络层，交换机工作在数据链路层。

• 转发依据：路由器基于 IP 地址转发数据包，交换机基于 MAC 地址转发数据帧。

• 核心功能：路由器用于连接不同子网、路径选择，交换机用于同一子网内设备互联、数据转发。

• 适用场景：路由器适用于广域网互联（如校园网与互联网连接），交换机适用于局域网内部组网（如宿舍组网）。

2、答案：信息检索的基本流程及核心任务：

• 确定检索主题：明确检索需求，提炼核心关键词（如“计算机网络安全技术”）。

• 选择检索工具：根据主题选择合适工具（如学术论文用 CNKI，网页信息用百度）。

• 构建检索式：组合关键词与布尔逻辑运算符（与 / 或 / 非），优化检索范围（如“计算机网络 AND 安全技术 NOT 硬件”）。

• 结果评价与调整：若结果不符合需求，调整关键词或检索式，重复检索。

3、答案：计算机病毒的主要特征及传播途径：

• 主要特征：传染性（核心特征，自我复制传播）、隐蔽性（隐藏在正常文件中）、潜伏性（感染后不立即发作）、破坏性（破坏数据或系统功能）。

• 常见传播途径：网络传输（如恶意网站、下载文件）、移动存储设备（U 盘、移动硬盘）、邮件附件（带病毒的文档 / 程序）、文件共享（局域网或云共享文件）。

论述题

1、答案：

教育部和国务院《数字化转型意见》明确要求，国央企、高校需以自主可控为核心筑牢信息安全防线，这是应对数字化时代安全风险的必然要求。自主可控指通过自主研发、生产和运维核心技术与产品，摆脱对外部技术的依赖，从源头保障信息系统安全，其对信息安全三大

小红书
小红书号:misscopy

核心原则（保密性、完整性、可用性）的支撑作用在国央企和高校场景中尤为突出。

对国央企而言，自主可控是守护商业机密与业务连续性的关键。例如，金融、能源等领域的国央企采用国产化服务器、交换机（如华为、浪潮设备），可避免国外设备中可能存在的“隐性漏洞”或“后门程序”，防止核心数据（如交易记录、能源调度方案）被未授权访问，保障信息保密性；同时，国内厂商能快速响应安全需求（如漏洞补丁更新、故障抢修），确保业务系统在数字化转型中稳定运行，体现对可用性的保障。

对高校来说，自主可控直接关系教学科研数据安全。高校在数字化转型中，通过部署国产化教学平台、使用 WPS 等自主可控办公软件，可将学生信息、科研成果、备考资料等敏感数据存储于本地或合规云平台，避免境外服务器的数据截留风险，维护保密性；此外，国产化技术的自主加密算法（如 SM4）能有效防止科研文档、考试大纲被篡改，保障信息完整性，这与《意见》中“保障教育数据安全”的要求高度契合。

综上，自主可控既是政策要求的硬性指标，也是国央企和高校落实信息安全三大原则的核心路径，为数字化转型提供了安全基石。

2、答案：计算机网络的核心功能及校园场景应用如下：

• 核心功能一：数据通信，指网络中设备间的信息传输，是其他功能的基础。

校园应用：网课学习中，教师通过直播平台向学生传输视频、音频数据；宿舍组网后，同学间通过即时通讯工具（微信、QQ）发送消息、视频通话。

• 核心功能二：资源共享，指共享网络中的硬件、软件、数据资源，提高资源利用率。

校园应用：校园网内共享打印机、服务器存储的电子图书和课件；宿舍同学共享 U 盘文件、网课录屏，无需物理传输。

• 核心功能三：分布式处理，指多个设备协同完成复杂任务，提升处理效率。

校园应用：高校科研团队通过网络协同开展数据分析，多台计算机同时处理实验数据；校园教务系统分布式部署，支持全校师生同时查询成绩、选课。

• 核心功能四：提高可靠性，通过冗余设计和多路径传输，降低系统故障风险。

校园应用：校园网采用双线路备份，某条线路故障时自动切换，保障网课和教务系统正常运行；重要教学资料在多台服务器备份，防止数据丢失。

小红书
小红书号:misscopy

第三章 多媒体技术

第一节 多媒体基本概念

单项选择题

1、答案：C

解析：多媒体的核心特征包括交互性（用户与系统互动，如点击、触摸）、集成性（多种媒体类型融合，如文本、图像、音频、视频结合）、实时性（要求即时处理与响应，如直播、视频通话）。静态性（C）错误，多媒体是动态的、可交互的。

2、答案：C

解析：媒体的本质是连接信息传播者与接收者的桥梁（C），即传递信息的工具或载体。A（信息存储介质）和 B（信息处理平台）是媒体的具体形式或功能，但非本质；D（只包含报纸和电视）过于片面，媒体还包括数字媒体等。

3、答案：D

解析：IPTV：即网络电视，属于新媒体，依赖互联网传输，不属于传统四大媒体。其他均属于传统媒体。

4、答案：A

解析：文字不属于多媒体元素：错误。多媒体元素包括文本（文字）、图像、音频、视频、动画等，文字是基本的多媒体元素之一。

5、答案：B

解析：感觉媒体：直接作用于人的感官，使人产生感觉（如声音、文字、图像、温度等）。声音是通过听觉感知的，因此属于感觉媒体。

填空题

1、载体，信息交流

解析：媒体是传递信息的工具或介质，为信息传播与交互提供支持。

2、连接信息传播者与接收者的桥梁

解析：媒体不限于具体形式，其核心功能是建立传播通道，实现信息传递。

3、集成，交互

解析：多媒体强调计算机驱动的多类型媒体整合与交互性。

4、文本、图形、图像、音频、视频、动画

小红书
小红书号:misscopy

解析：多媒体元素的基本概念。

5、感觉媒体、表示媒体、显示媒体、存储媒体、传输媒体

解析：这是 ITU 标准的五类媒体，涵盖信息从感知到传输的全过程。

第二节：图形图像处理技术

单项选择题

1、答案、D

解析：矢量图通过数学公式定义，放大后不会失真，而位图放大后会模糊。

2、答案：C

解析：BMP 是位图格式，SVG、AI、EPS 是矢量图格式。

3、答案：B

解析：图像数据量（byte）= 横向分辨率 × 纵向分辨率 × 颜色深度 / 8（因为 1 字节=8 位）。

4、答案：B

解析：RGB 模式中，红、绿、蓝每个通道的强度值为 0-255（8 位）。

5、答案：B

解析：无损压缩（如 PNG）解压后数据与原始数据完全相同，有损压缩（如 JPEG）会丢失部分数据。

6、答案：C

解析：GIF 最多支持 256 色（8 位色），不支持真彩色（24 位色，千万种颜色）。

7、答案：C

解析：PNG 是为改进 GIF（支持更多颜色和透明效果）而设计的无损压缩格式。

8、答案：B

解析：AutoCAD 用于矢量图形设计（如工程制图），Photoshop 主要用于位图编辑。

9、答案：B

解析：打印分辨率用 DPI（每英寸点数）衡量，PPI 用于屏幕分辨率。

10、答案：A

解析：WinRAR 是压缩解压软件，不属于图形图像处理软件。

小红书
小红书号:misscopy

填空题

1、像素

解析：位图由像素阵列组成，像素是基本单元，存储颜色和亮度信息。

2、像素点

解析：图像分辨率表示单位面积内的像素数量，PPI 是常见单位，用于衡量细节精度。

3、二进制

解析：颜色深度用二进制位数定义色彩范围，如 24 位真彩色可表示约 1677 万种颜色。

4、红、绿、蓝

解析：RGB 通过调节红（Red）、绿（Green）、蓝（Blue）的强度混合生成各种颜色。

5、LZW

解析：GIF 使用 LZW（Lempel-Ziv-Welch）压缩算法，支持 256 色和简单动画。

6、有损压缩

解析：JPEG 基于离散余弦变换（DCT）进行有损压缩，通过质量参数控制压缩率。

7、Photoshop

解析：PSD 是 Photoshop 的源文件格式，保留图层、蒙版、路径等非破坏性编辑数据。

8、答案：6,220,800 字节

解析：数据量 = 分辨率 × 颜色深度 / 8 = 1920 × 1080 × 24 / 8 = 1920 × 1080 × 3 = 6,220,800 字节。

9、答案：938 KB

解析：数据量（字节）= 800 × 600 × 16 / 8 = 800 × 600 × 2 = 960,000 字节；

转换为 KB：960,000 / 1024 ≈ 937.5 KB ≈ 938 KB（保留整数）。

简答题

1. 图形和图像的区别

【答】矢量图形由数学公式定义的几何图元（点、线、面）构成，放大后不失真，文件体积小，适用于标志设计、工程制图等场景；图像（位图）由像素点阵构成，放大后会失真（锯齿、模糊），文件体积大，适用于摄影、网页配图等真实场景记录。核心区别在于图形可无限缩放无损精度，而图像依赖分辨率。

小红书
小红书号:misscopy

第三节：音频处理技术

单项选择题

1、答案：C

解析：量化位数决定每个样本的精度，位数越高，细节越丰富，数据量越大。

2、答案：C

解析：MP3 是有损压缩格式，WAV 和 PCM 通常无压缩，FLAC 为无损压缩。

3、答案：B

解析：双声道可实现立体声效果，表现左右声场的空间感。文件体积通常更大，与采样频率和量化位数无直接关系。

4、答案：C

解析：MIDI 文件不存储声音波形，而是存储演奏指令，如音符、音高、力度、乐器类型等，由合成器生成声音。

5、答案：A

解析：WAV 文件大小由采样频率、量化位数、声道数和时长决定。音量是播放时的增益控制，不影响文件大小。

6、答案：C

解析：AAC 是 MP3 的升级版，在相同码率下音质更好，或在相同音质下文件更小，支持多声道。

7、答案：B

解析：

计算公式：大小（字节）= 采样频率 × 量化位数/8 × 声道数 × 时间（秒）

= 44100 × (16/8) × 2 × 120 = 44100 × 2 × 2 × 120 = 21,168,000 字节 ≈ 21 MB

8、答案：A

解析：

大小（字节）= 22050 × (8/8) × 1 × 3600 = 22050 × 1 × 3600 = 79,380,000 字节

≈ 79.38 MB ≈ 0.079 GB，最接近 0.079 GB（可能计算取整略有差异，A 最合理）

9、答案：A

解析：

数据量（字节） = 采样频率 × 量化位数 × 声道数 × 时长（秒） / 8

小红书
小红书号:misscopy

代入公式：数据量 $= 3000 \times 8 \times 1 \times 3600 / 8 = 3000 \times 8 \times 3600 / 8 = 3000 \times 3600 = 10{,}800{,}000$ 字节

换算为 MB（1 MB = 1024 × 1024 ≈ 1,048,576 字节）：数据量 ≈ 10,800,000 / 1,048,576 ≈ 10.3 MB

10、答案：C

解析：通过边下载边播放的方式，无需等待整个文件下载完成，能有效缓解大数据量与网络带宽之间的矛盾，是多媒体网络应用的关键技术。

第四节：视频处理技术

单项选择题

1、答案：B

解析：视频是对自然景观或活动实时拍摄的运动序列（通常≥24 帧/秒），动画是由计算机生成的连续渐变图形序列（通常＜24 帧/秒），本质区别在于来源方式。

2、答案：C

解析：视频数据量计算公式为：图像分辨率 × 颜色深度 / 8 × 声道数 × 帧频 × 时间。采样频率是音频数字化参数，与视频数据量无关。

3、答案：C

解析：MP4 是常见的视频容器格式，可用于封装视频、音频和字幕等。JPEG 是图像格式，MP3 是音频格式，TXT 是文本格式。

4、答案：D

解析：虚拟现实的“多感知”包括视觉、听觉、触觉、力觉、运动感知、嗅觉、味觉等感官模拟，逻辑思维属于认知范畴，不属于感官感知。

5、答案：A

解析：MOV 是视频容器格式（如 QuickTime），而 GIF、BMP、JPEG 均为图像文件格式。

6、答案：B

解析：流媒体技术的核心是边传输边播放（如在线视频），无需等待全部下载完成，支持实时播放。

7、答案：A

解析：计算机集成制造系统（CIMS）属于工业自动化系统，而非多媒体技术的典型应用（如

小红书
小红书号:misscopy

远程医疗等)。

8、答案：C

解析：视频处理软件用于剪辑、转场等视听编辑，编译程序代码是软件工具的功能，与视频处理无关。

9、答案：B

解析：动画通常以较低帧率（12-20 帧/秒）制作，而视频一般≥24 帧/秒（电影 24 帧/秒，电视 30 帧/秒）。

10、答案：A

解析：AVI 格式虽支持音视频同步播放，但其未压缩时占用空间较大（压缩后仍不如 MP4 等格式高效），因此“占用空间非常小”的描述错误。

填空题

1、答案：6220800

解析：图像数据量（字节）= 分辨率（宽 × 高）× 颜色深度（位）÷ 8

代入：1920 × 1080 × 24÷8 = 2073600 × 3 = 6220800

2、答案：938

解析：① 先算字节数：800 × 600 × 16÷8 = 960000 字节

② 转换为 KB：960000÷1024≈937.5，保留整数为 938

3、答案：4.64（按约分计算时为 4.64，按存储量来计算为 4.63，均正确。）

解析：视频数据量（仅算视频，音频无参数忽略）= 每帧数据量 × 帧率 × 时长

① 每帧数据量：1280 × 720 × 24÷8 = 2764800 字节

② 总字节数：2764800 × 30 × 60 = 4976640000 字节

③ 转换为 GB：4976640000÷(1024 × 1024 × 1024)≈4.64

4、答案：1.46（按约分计算时为 1.46，按存储量来计算为 1.47，均正确。）

解析：总数据量 = 每帧数据量 × 帧率 × 时长

① 总 MB 数：0.5MB × 25 × 120 = 1500MB

② 转换为 GB：1500÷1024≈1.46

5、答案：6.59

解析：① 每帧数据量：1280 × 1024 × 24÷8 = 3932160 字节 = 3.75MB

② 总 MB 数：3.75MB × 30 × 60 = 6750MB

小红书
小红书号:misscopy

③ 转换为 GB：6750÷1024≈6.59

第三章重难点综合刷题

一、单项选择题

1、B

解析：AI（Adobe Illustrator 格式）是典型的矢量图格式，基于几何图元构建；BMP、JPEG、GIF 均为位图格式，由像素点阵构成。

2、B

解析：量化位数决定每个采样点的数字精度，位数越高，声音细节还原越细腻；采样频率影响声音的频率响应范围，声道数影响声场效果，帧率是视频参数。

3、B

解析：计算过程：1024×768×24÷8＝2359296 字节，换算为 MB：2359296÷1024÷1024≈2.25MB。

4、C

解析：FLAC 是无损压缩音频格式，完整保留原始音质；MP3、AAC 是有损压缩格式，WMA 支持有损和无损两种模式（默认有损）。

5、B

解析：视频数据量与图像分辨率、颜色深度、帧频、时长相关；采样频率是音频数字化的核心参数，与视频数据量计算无关。

6、B

解析：RGB 色彩模式中，红、绿、蓝三个通道的强度取值范围均为 0-255，通过不同强度叠加生成各类颜色。

7、C

解析：GIF 格式最多支持 256 种颜色，不支持真彩色；其核心优势是支持无损压缩、多帧动画和单色透明。

8、A

解析：声音数字化的核心流程为“采样→量化→编码”：采样实现时间离散，量化实现幅度离散，编码将数字信号格式化存储。

小红书
小红书号:misscopy

9、B

解析：计算过程：44100Hz × 16bit÷8 × 2（双声道）× 60s = 10584000 字节，换算为 MB：10584000 ÷1024÷1024≈10.1MB。

10、B

解析：MP4 格式压缩效率高、兼容性极强，支持各类设备和平台，是网络视频传播的主流格式；AVI 文件体积大，MOV 多用于专业剪辑，WMV 兼容性受限。

11、C

解析：BMP 是 Windows 系统默认的位图格式；SVG、CDR、DXF 均为矢量图格式，适用于高精度设计场景。

12、C

解析：WAV 文件大小由采样频率、量化位数、声道数、时长决定，与音量（声波振幅的主观感受）无关。

13、B

解析：视频是对真实场景的实时拍摄记录，动画是通过计算机生成的图形序列；视频帧率通常≥24 帧/秒，动画帧率通常＜24 帧/秒。

14、B

解析：CMYK 色彩模式（青、品红、黄、黑）专为印刷设计，通过油墨混合呈现颜色；RGB 适用于屏幕显示，HSB、Lab 多用于色彩设计和转换。

15、B

解析：PPI 是图像分辨率单位，指每英寸包含的像素点数；DPI 是打印分辨率单位，BPP 是颜色深度单位，FPS 是帧频单位。

二、多项选择题

1. ACD

解析：GIF（LZW 无损压缩）、PNG（DEFLATE 无损压缩）、TIFF（无损模式）均属于无损压缩图像格式；JPEG 是有损压缩格式，通过丢弃高频信息减小文件体积。

2. ABC

解析：音频的核心性能指标包括采样频率（时间精度）、量化位数（幅度精度）、声道数（声场效果）；颜色深度是图像的参数，用于描述像素色彩丰富度。

小红书
小红书号:misscopy

3. ABC

解析：视频数据量计算公式为“图像分辨率×颜色深度÷8×帧频×时长”，与图像分辨率、帧频、颜色深度均呈正相关；采样频率是音频参数，与视频数据量无关。

4. ABCD

解析：多媒体元素的核心类型包括文本、图形、图像、音频、视频、动画，各类元素通过计算机技术集成处理。

5. ABC

解析：声音数字化的三个关键步骤是采样、量化、编码，压缩是后续优化数据量的步骤，并非数字化的核心过程。

三、判断题

1. 错误

解析：矢量图由数学公式定义的几何图元构成，放大后仅调整公式参数，不会失真；位图放大后会出现锯齿和模糊。

2. 正确

解析：JPEG 采用 DCT（离散余弦变换）有损压缩算法，可通过调整质量参数（如 10-100）平衡文件大小与图像清晰度，参数越高清晰度越好、文件越大。

3. 正确

解析：采样频率越高，单位时间内采样点越密集，对原始声音的还原度越高，同时数据量也会成比例增加（如 48kHz 比 44.1kHz 采样的数据量更大）。

4. 错误

解析：帧率是每秒播放的画面帧数，帧率越高（如 30 帧/秒），画面越流畅；帧率过低（如 10 帧/秒）会出现卡顿。

5. 错误

解析：完整的图像数据量计算公式为“横向分辨率×纵向分辨率×颜色深度÷8”，除以 8 是将比特（bit）转换为字节（byte）。

6. 错误

解析：MIDI 文件存储的是演奏指令（如音符、力度、时长），而非模拟声波信号，文件体积极小（通常仅几十 KB）。

小红书
小红书号:misscopy

7. 正确

解析：PNG 格式支持真彩色（24 位）和透明背景（全透明/半透明），但不支持多帧动画，动画功能需由 GIF、MP4 等格式实现。

8. 正确

解析：双声道需存储两个独立的音频通道数据，文件体积约为单声道的 2 倍；同时可模拟左右声场，呈现立体声效果。

9. 正确

解析：颜色深度 n 位时，可表示的颜色数为 2^n，8 位对应 2^8 =256 种颜色，适用于简单图标、动画等场景。

10. 错误

解析：AVI 格式多采用无损压缩或低压缩比编码，图像质量好，但文件体积通常较大（如一段 1 分钟的 AVI 视频可能达数百 MB）。

四、填空题

1. 像素

解析：位图的核心构成单位是像素，每个像素对应图像中的一个小点，记录该位置的颜色和亮度信息。

2. 声道数

解析：音频数据量计算需考虑声道数（单声道为 1，双声道为 2），声道数越多，数据量越大，声场效果越丰富。

3. 低于

解析：动画帧率通常＜24 帧/秒（常见 12 帧/秒、20 帧/秒），视频帧率≥24 帧/秒（如电影 24 帧/秒、视频 30 帧/秒）以保证流畅度。

4. 红、绿、蓝

解析：RGB 色彩模式是屏幕显示的标准模式，通过红（R）、绿（G）、蓝（B）三原色的不同强度叠加，生成各类可见颜色。

5. 完全相同

解析：无损压缩的核心特征是“无数据损失”，解压后可 100%恢复原始数据，适用于对精度要求高的场景（如文档扫描、珍贵图片存档）。

小红书
小红书号:misscopy

6. 每英寸像素

解析：PPI（Pixels Per Inch）是衡量图像细节精度的指标，PPI 越高，图像包含的像素点越多，放大后越清晰。

7. 938

解析：计算过程：800×600×16÷8＝960000 字节，换算为 KB 需除以 1024，即 960000÷1024≈938KB。

8. 边传输边播放

解析：流媒体技术无需等待文件完整下载，可在数据传输过程中实时解码播放，解决了大文件传输与即时观看的矛盾（如在线视频、直播）。

9. WAV

解析：WAV 采用 PCM（脉冲编码调制）无压缩编码，完整保留原始音频数据，音质无损但文件体积大，是专业录音、音频编辑的首选格式。

10. 几何图元

解析：矢量图由点、线、多边形、曲面等几何图元构成，尺寸缩放时仅调整数学公式参数，不会出现失真、锯齿现象。

五、简答题

1. 数字图像与图形的核心区别：

构成方式：图像（位图）由像素点阵构成，每个像素记录颜色信息；图形（矢量图）由数学公式定义的几何图元（点、线、面）构成。(3 分)

放大效果：图像放大后易失真、出现锯齿；图形放大后不失真，线条保持清晰。(3 分)

文件体积：图像体积与分辨率正相关，分辨率越高体积越大；图形体积与复杂度相关，与尺寸无关，通常更小。(2 分)

适用场景：图像适用于摄影、医学影像、网页配图等真实场景记录；图形适用于工程制图、Logo 设计、字体设计等高精度编辑场景。(2 分)

2. 声音数字化的完整过程：

采样：在时间轴上对连续的模拟声波进行离散取值，按固定时间间隔记录声波的振幅值。采样频率越高，单位时间内采样点越密集，还原的声音越真实。(4 分)

量化：将每个采样点的模拟振幅值转换为有限位的二进制数字量（如 8 位、16 位）。量

小红书
小红书号:misscopy

化位数越高，声音的动态范围和细节还原精度越高。(3 分)

编码：将采样和量化后的数字数据，按一定格式（如 PCM）进行编码存储，形成标准的数字音频文件，便于后续处理、传输和播放。(3 分)

3. 三种常见音频文件格式及特点：

MP3：有损压缩格式。核心特点是文件体积小、兼容性极强，音质可满足日常聆听需求，是音乐分发、网络传播的主流格式，牺牲部分高频细节换取小体积。(3 分)

FLAC：无损压缩格式。核心特点是完整保留原始音频音质，无数据损失，文件体积约为未压缩格式的 50%-70%，适用于音乐发烧友存档、专业音频编辑场景。(3 分)

WAV：无压缩格式。核心特点是音质原汁原味，兼容性好，直接存储 PCM 编码数据，文件体积大，常用于专业录音、音频后期制作、高精度音频存储等场景。(4 分)

小红书
小红书号:misscopy

第四章 算法与程序设计

第一节 算法

单项选择题

1、答案：A

解析：算法的特性包括：有 0 个或多个输入，但必须有至少 1 个输出。因此“必须有输入”是错误的，例如计算“1+1”的算法可以没有输入。

2、答案：A

解析：正确性是指算法能够正确反映问题的需求，并产生正确的输出结果。

3、答案：D

解析：计算机语言（如 C, Python）编写的程序是唯一能被计算机直接识别和执行的算法表示形式。

4、答案：C

解析：有穷性强调算法必须在一个有限的步骤内结束，并且每一步都必须在可接受的时间内完成，不能陷入死循环。

5、答案：D

解析：选项 D 的错误在于它错误地规定了“至少要有一个输入”，而忽略了“零个输入”的情况，同时低估了“输出”的强制性。

第二节 算法复杂度分析及典型问题求解策略

单项选择题

1、答案： B

解析：时间复杂度定量描述了算法执行时间随问题规模增长的变化趋势。

2、答案： B

解析：O(1)表示常数时间复杂度，意味着执行时间是固定的，与输入规模 n 无关。

3、答案： B

解析：顺序查找需要逐个比较，平均需要查找 n/2 次，最坏需要查找 n 次，数量级都是 O(n)。

4、答案： D

小红书
小红书号:misscopy

解析：二分查找每次将搜索范围缩小一半，因此时间复杂度为 O(log n)。但必须先对数据进行排序。

5、答案： C

解析：冒泡排序包含嵌套的两层循环，其基本操作的执行次数与 n^2成正比。

6、答案： B

解析：累加操作需要通过循环遍历所有 n 个元素，执行 n 次加法，因此时间复杂度为 O(n)。

7、答案： B

解析：很多时候，减少时间复杂度（提高速度）需要以增加空间复杂度（占用更多内存）为代价，反之亦然，因此需要进行权衡（Trade-off）。

8、答案： B

解析：递归法的核心就是自我调用，将大问题分解为小问题。分治法虽然也分解问题，但它强调子问题相互独立且解法相同，最后合并结果。

9、答案： D

解析：这是贪婪法（Greedy Algorithm）的典型特征，它通过局部最优选择来期望达到全局最优。

10、答案：B

解析：算法的五个基本特性是：输入（0 个或多个）、输出（至少 1 个或多个）、确定性（每一步无歧义）、有穷性（执行有限步后结束）、可行性（每一步操作都可实现）。选项 B 准确地包含了后三个特性。可移植性、可扩充性、稳定性、安全性等是评价程序（而不仅仅是算法）质量的工程性指标。

11、答案：D

解析："解决问题就是程序实现的过程" 这个说法是错误的。解决问题的完整过程是：分析问题 -> 设计算法 -> 用程序语言实现算法 -> 测试维护。"程序实现"只是将已经设计好的算法编码出来的一个步骤。算法设计是独立于程序实现的、更核心的思维过程。其他选项均正确。

第三节 程序设计基础

单项选择题

1、答案： C

小红书
小红书号:misscopy

解析：瑞士计算机科学家尼克劳斯·沃斯提出了这一著名论断，强调了数据结构和算法是构成程序的两个核心要素。此题即便是不知道怎么选，用排除法也可以找到正确答案。

2、答案： D

解析：顺序存储结构是物理结构（存储结构），而不是逻辑结构。逻辑结构分为集合、线性、树形和图形结构。

3、答案： C

解析：树形结构表示的是一对多的层次关系，如家族谱、文件目录。

4、答案： A

解析：机器语言由二进制 0 和 1 构成，是唯一能被计算机 CPU 直接执行的语言。

5、答案： B

解析：汇编语言使用助记符代替了机器语言的二进制操作码，提高了可读性。

6、答案： B

解析：编译是将高级语言源程序一次性整体翻译成等价的目标代码（通常是机器语言或中间代码）的过程。

7、答案： C

解析：编译方式先将源代码全部转换为目标代码，之后可以反复执行目标程序，效率高。解释方式边翻译边执行，不生成独立的目标文件，灵活性好但效率较低。

8、答案： C

解析：Java 语言通过编译器将源代码编译成字节码（bytecode），然后由 Java 虚拟机（JVM）解释执行。只要在不同平台上安装了对应的 JVM，同一份字节码就可以运行，从而实现跨平台。

9、答案：C

解析：该场景需要根据不同的条件（绿灯的数量）来决定执行不同的操作（晋级、待定或淘汰）。这种“如果...那么...否则...”的逻辑正是选择结构（或称分支结构，如 if-else 语句）的典型应用。

10、答案：D

解析： 解释程序的工作方式是：读入一行源程序代码，立即翻译成机器指令并执行，然后再读下一行，如此反复。整个过程不生成独立的目标程序文件。编译程序（C）则是一次性整体翻译，生成目标程序。

小红书
小红书号:misscopy

第四节 程序设计思想

单项选择题

1、答案： B

解析：栈（Stack）的插入和删除操作只能在栈顶进行，最后入栈的元素最先被弹出，即先进后出（LIFO）或后进先出（FILO）。

2、答案： A

解析：队列（Queue）的插入在队尾，删除在队头，最先进入队列的元素最先离开，即先进先出（FIFO）。

3、答案： B

解析：在流程图中，菱形框代表判断框，用于表示条件判断，并引出不同的分支路径。

4、答案： A

解析：顺序结构是最基本的结构，程序语句按照书写的顺序一条一条地执行。

5、答案： B

解析：选择结构（或称分支结构，如 if 语句）通过条件判断来决定执行哪一段代码。

6、答案： C

解析：循环结构（如 for, while 循环）用于在条件满足的情况下重复执行特定的代码块。

7、答案： A

解析：赋值语句的执行顺序是“从右向左”：先计算等号右边表达式 a + 1 的值，然后将这个计算结果存储到等号左边的变量 a 中。

8、答案： B

解析：树形结构表现的是一种层次化的关系，一个父节点可以对应多个子节点，但一个子节点只能有一个直接父节点（根节点除外），这是一对多的关系。

9、答案： D

解析：二叉树的定义是每个节点最多有两个子节点（左子节点和右子节点）。允许有度为 0 或 1 的节点存在。选项 A 和 B 混淆了“二叉树”和“满二叉树”的概念。

10、答案： D

解析：圆角矩形框通常用作起止框，表示流程的开始或结束。

小红书
小红书号:misscopy

多项选择题

1、答案：A, C, D

解析：算法的五大基本特性是：输入（有零个或多个）、输出（至少有一个或多个，而不是零个）、有穷性、确定性、可行性。因此，B 选项“有零个或多个输出”是错误的。

2、答案：A, B, C, D

解析：算法的表示方法多样，主要包括：自然语言、伪代码、流程图、N-S 图以及最终的计算机语言。所有这些选项都是正确的算法表示方法。

3、答案：C, D

解析：C 语言和 C++语言都是高级程序设计语言。机器语言（A）和汇编语言（B）属于低级语言。

4、答案：A, B

解析：机器语言和汇编语言是面向特定计算机硬件的，不同架构的 CPU 有其独特的指令集，因此依赖机器，可移植性非常差。高级语言（C）与机器硬件无关，可移植性好。自然语言（D）不是计算机语言。

5.、答案：A, B, D

解析：C++、Java 和 Python 都支持面向对象的编程范式。C 语言是面向过程的程序设计语言。

判断题

1、答案：错误

解析：算法的表示方法有多种，除流程图外，还有自然语言、伪代码、程序设计语言等。流程图只是其中一种直观的表示工具。

2、答案：正确

解析：这正是解释型语言（如 Python、JavaScript）的工作方式。解释器直接读取源代码，逐行翻译并立即执行，不生成独立的目标程序文件。

3、答案：错误

解析：事实正好相反。用机器语言（二进制代码）编写的程序可以被计算机直接执行，因此速度最快。用高级语言编写的程序需要经过编译或解释转换成机器语言，这个过程会产生开销，因此执行速度相对较慢。

4、答案：错误

解析：标准分类是：机器语言、汇编语言（二者合称为低级语言）和高级语言。三大类应该

小红书
小红书号:misscopy

是“机器语言、汇编语言和高级语言”，或者“低级语言和高级语言”

5、答案：错误

解析：队列的特点是先进先出，先进后出是栈。

填空题

1、____算法____是求解问题的方法和步骤，设计从给定的输入到期望的输出的处理步骤。

2、____伪代码____是用介于自然语言和计算机语言之间的文字和符号来描述算法的表示方法。

3、结构化程序设计中的三种基本结构是__选择结构__、__顺序结构__、__循环结构__。

4、将用汇编语言编写的源程序生成机器语言的目标程序的过程叫__汇编__。

5、__机器语言__是唯一能够被计算机直接识别并执行的语言。

第五节 流程图

简答题

1、执行下面的程序框图，若输入的 a，b，k 分别为 1,2，3，则输出的 M = __15/8__

解析：

根据程序框图的逻辑，输入 $a=1, b=2, k=3$ 后，程序执行循环计算。以下是逐步计算过程：

- **第一次循环**（$n=1$）：
  - $M = a + \frac{1}{b} = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$
  - 更新 $a = b = 2, b = M = \frac{3}{2}$
  - $n = n + 1 = 2$
- **第二次循环**（$n=2$）：
  - $M = a + \frac{1}{b} = 2 + \frac{1}{\frac{3}{2}} = 2 + \frac{2}{3} = \frac{8}{3}$
  - 更新 $a = b = \frac{3}{2}, b = M = \frac{8}{3}$
  - $n = n + 1 = 3$
- **第三次循环**（$n=3$）：
  - $M = a + \frac{1}{b} = \frac{3}{2} + \frac{1}{\frac{8}{3}} = \frac{3}{2} + \frac{3}{8} = \frac{12}{8} + \frac{3}{8} = \frac{15}{8}$
  - 更新 $a = b = \frac{8}{3}, b = M = \frac{15}{8}$
  - $n = n + 1 = 4$

此时 $n = 4 > k = 3$，循环结束，输出 M.

因此，输出的 M 为 $\frac{15}{8}$.

2、执行如图所示的程序框图，如果输入的 x，t 均为 2，则输出的 S = ____7____

解析：

小红书
小红书号:misscopy

根据程序框图的逻辑，输入 $x=2$ 和 $t=2$ 后，程序执行如下：

- 初始化： $M=1, S=3$
- 第一次循环（$k=1\leq 2$）：
  - $M=\frac{M}{k}\times x=\frac{1}{1}\times 2=2$
  - $S=M+S=2+3=5$
  - $k=k+1=2$
- 第二次循环（$k=2\leq 2$）：
  - $M=\frac{M}{k}\times x=\frac{2}{2}\times 2=2$
  - $S=M+S=2+5=7$
  - $k=k+1=3$
- 第三次循环条件检查（$k=3>2$），循环结束。
- 输出 $S=7$.

因此，输出的 S 为 7。

3、如图所示，程序框图（算法流程图）的输出结果是 _____55_____

解析：

根据程序框图的逻辑，模拟执行过程如下：

初始化：x = 1, y = 1

计算 z = x + y = 1 + 1 = 2（z ≤ 50，继续）

更新：x = y = 1, y = z = 2

计算 z = x + y = 1 + 2 = 3（z ≤ 50，继续）

更新：x = y = 2, y = z = 3

计算 z = x + y = 2 + 3 = 5（z ≤ 50，继续）

更新：x = y = 3, y = z = 5

计算 z = x + y = 3 + 5 = 8（z ≤ 50，继续）

更新：x = y = 5, y = z = 8

计算 z = x + y = 5 + 8 = 13（z ≤ 50，继续）

更新：x = y = 8, y = z = 13

计算 z = x + y = 8 + 13 = 21（z ≤ 50，继续）

更新：x = y = 13, y = z = 21

计算 z = x + y = 13 + 21 = 34（z ≤ 50，继续）

更新：x = y = 21, y = z = 34

计算 z = x + y = 21 + 34 = 55（z > 50，停止循环）

输出 z = 55。

4、阅读如图所示的程序框图,运行相应的程序，输出的 n 的值为 ____2_____

小红书
小红书号:misscopy

解析：

根据程序框图的逻辑，模拟执行过程如下：

1. 初始化：设置 $n=1$。
2. 执行 $n=n+1$：此时 $n=2$。
3. 检查条件 $2^n>n^2$：对于 $n=2$，计算 $2^2=4$ 和 $2^2=4$，条件 $4>4$ 为假（否）。
4. 条件为假，因此输出 $n=2$ 并结束程序。

因此，输出的 n 的值为 2.

5、执行如图所示的程序框图，输出的 S 值为 ____7____

S	0	1	3	7
k	0	1	2	3

6、执行如图执行如图所示的程序框图，若输入的 x 的值为 1，则输出的 n 的值为 ____3__

解析：$1^2-4\times1+3\leqslant0$，x＝2，n＝1;$2^2-4\times2+3\leqslant0$，x＝3,n＝2；$3^2-4\times3+3\leqslant0$,x＝4，n＝3，$4^2-4\times4+3>0$，跳出循环，此时输出 n 的值，故输出的 n 的值为 3。

7、如图是一个算法流程图，则输出的 n 的值是 ____5____

解析：该流程图共运行 5 次,各次 2^n 的值分别是 2,4,8,16,32，所以输出的 n 的值是 5

8、若某程序框图如图所示，当输入 50 时，则该程序运行后输出的结果是____6____

解析：S＝0，i＝1；S＝1，i＝2；S＝4，i＝3；S＝11，i＝4；S＝26，i＝5；S＝57，i＝6，此时 S>n，所以输出的结果为 6。

9、执行如图所示的程序框图,若输入 n＝3 ,则输出 T＝___20___

输入 n＝3，则 i＝0,S＝0,T＝0，i≤n 成立，故 i＝1，S＝0＋1＝1，T＝0＋1＝1，此时 i＝1≤n 成立，故 i＝2，S＝1＋2＝3，T＝1＋3＝4，此时 i＝2≤n 成立，故 i＝3，S＝3＋3＝6,T＝4＋6＝10，此时 i＝3≤n 成立，故 i＝4,S＝6＋4＝10，T＝10＋10＝20，此时 i＝4≤n 不成立，故输出 T＝20。

10、阅读如图所示的框图，运行相应的程序，输出 S 的值为____-4____

解析：S＝0，n＝3,第 1 次运行，S＝0＋(－2) 3＝－8，n＝2,不满足条件；第 2 次运行，S＝－8＋(－2) 2＝－8＋4＝－4，n＝1，满足条件，跳出循环，输出 S 的值为－4。

第四章重难点综合刷题

一、单项选择题

1、B

小红书
小红书号:misscopy

解析：算法的可行性指每一步操作都能通过计算机基本操作实现。A 错误，算法无需人类手动执行；C 错误，算法无 “1 秒内完成” 的强制要求，仅需 “有限步骤 + 每步有限时间”；D 错误，算法可处理非数值数据（如字符、图形等）。

2、C

解析：伪代码介于自然语言和计算机语言之间，结构清晰，便于转换为程序代码。A 错误，伪代码不能被计算机直接执行；B 错误，伪代码需遵循简单语法规则，并非完全符合自然语言习惯；D 错误，伪代码有基础语法规范（如循环用 “for/while” 表示）。

3、B

解析：单链表是线性结构（元素间一对一关系），且采用链式存储（通过指针链接元素）。A 错误，数组是线性结构但为顺序存储；C 错误，二叉树是非线性结构（元素间一对多）；D 错误，哈希表是散列存储，无固定逻辑结构类型。

4、B

解析：编译方式的核心特点是 “一次编译，多次执行”，会将源程序整体翻译为机器语言目标程序。A 错误，解释方式逐句执行，不生成目标程序；C 错误，汇编方式仅针对汇编语言；D 错误，链接是将目标程序与库文件合并为可执行程序的步骤。

5、B

解析：二分查找法依赖 “有序数组” 前提，通过不断缩小搜索范围（每次减半）定位目标，适用于快速查找场景。A 错误，穷举法逐一验证，无 “有序” 要求，效率低；C 错误，冒泡排序是排序算法，非查找算法；D 错误，累加思想用于求和，与查找无关。

6、C

解析：机器语言（二进制代码）和汇编语言（助记符）均面向特定计算机硬件，可移植性差。A 错误，可移植性强是高级语言的特点；B 错误，面向问题设计是高级语言的特点；D 错误，机器语言和汇编语言可读性差。

7、C

解析：循环结构的核心功能是 “根据条件重复执行某段代码”，直到条件不满足。A 错误，顺序结构按语句先后顺序逐句执行，无重复；B 错误，选择结构根据条件分支执行不同代码块，无重复；D 错误，模块结构不是程序设计的基本结构。

8、B

解析：Java 语言需先编译为字节码，再由 Java 虚拟机（JVM）解释执行，依托 JVM 实现跨平台。A 错误，Java 是 “编译 + 解释” 结合，需先编译；C 错误，可移植性强是 Java

小红书
小红书号:misscopy

的核心特点；D 错误，Java 适合开发应用程序，底层系统软件常用 C/C++。

9、B

解析：二分查找的时间复杂度为 O(log n)，因每次搜索范围减半，执行次数与 $\log_2 n$ 成正比。A 错误，顺序查找时间复杂度为 O(n)；C 错误，冒泡排序时间复杂度为 $O(n^2)$；D 错误，1 到 n 累加的时间复杂度为 O(n)。

10、D

解析：集合结构中，数据元素仅满足 “同属一个集合”，无其他额外逻辑关系。A 错误，一对一关系是线性结构的特点；B 错误，一对多关系是树形结构的特点；C 错误，多对多关系是图形结构的特点。

11、A

解析：赋值语句的执行顺序为 “从右向左”，先计算右侧表达式（x*2+3），再将结果赋给左侧变量 x。B、C、D 均错误，赋值语句无 “先赋值后计算”“同时进行”“随机顺序” 的情况。

12、C

解析：汇编程序的功能是将汇编语言源程序转换为机器语言目标程序。A 错误，编译针对高级语言；B 错误，解释不生成目标程序；D 错误，链接是生成可执行程序的步骤。

13、C

解析：流程图中，平行四边形框用于表示数据的输入或输出。A 错误，矩形框表示处理操作（如赋值、运算）；B 错误，菱形框表示条件判断；D 错误，圆角矩形框表示算法的开始或结束。

14、C

解析：解释程序逐句解释执行源程序，不生成目标程序，每次运行需重新解释，执行效率低于编译程序。A、B、D 均正确，编译程序生成目标程序，适合多次运行，解释方式适合快速开发和调试。

15、B

解析：栈是 “操作受限的线性表”，仅允许在栈顶插入和删除元素，遵循 “先进后出（LIFO）” 原则。A 错误，先进先出是队列的原则；C 错误，随机存取是数组的特点；D 错误，顺序存取是线性表的通用访问方式，非栈的核心原则。

16、B

解析：选择结构的核心是 “根据条件分支执行”，判断一个整数是否为偶数需通过 “x%2==0”

小红书
小红书号:misscopy

的条件分两种情况，适合用选择结构实现。A 错误，计算累加和需循环结构；C 错误，重复输出需循环结构；D 错误，遍历数组需循环结构。

17、A

解析：机器语言是二进制代码，与计算机硬件直接对应，是唯一能被计算机直接执行的语言。B 错误，高级语言需通过编译或解释转换为机器语言才能运行；C 错误，汇编语言可读性远低于高级语言；D 错误，解释型高级语言不生成目标程序，需依赖解释器执行，无法独立运行。

18、C

解析：算法的 “确定性” 指每一步操作的含义明确、无歧义，不同执行者按同一逻辑执行可得到一致结果。A 错误，输出结果唯一是 “正确性” 的体现；B 错误，输入数据可多样，算法需对不同输入有明确处理逻辑；D 错误，执行步骤固定是 “有穷性” 的延伸，非确定性核心。

19、D

解析：二叉树是树形结构的特例，元素间为一对多关系，属于非线性结构。A、B、C 均错误，线性表、栈、队列均为线性结构（元素间一对一关系）。

20、A

解析：冒泡排序的核心操作是 “重复遍历序列，比较相邻元素，交换无序对”，逐步将最大 / 最小值 “冒泡” 到序列末端。B 错误，基于关键字计算存储地址是散列存储的特点；C 错误，枚举所有情况是穷举法的特点；D 错误，依次遍历查找是顺序查找的特点。

二、多项选择题

1、ABCD

解析：算法的基本特性包括有穷性（有限步 + 每步有限时间）、确定性（无歧义）、可行性（步骤可执行）、输入（0 个或多个）、输出（至少 1 个），四项均符合要求。

2、ABD

解析：Python、Java、C++ 均为高级程序设计语言，接近自然语言，与硬件无关。C 错误，汇编语言是低级语言，依赖特定硬件。

3、ABC

解析：程序设计的三种基本控制结构是顺序结构、选择结构、循环结构，任何复杂程序均可

小红书
小红书号:misscopy

由这三种结构组合实现。D 错误，跳转结构易破坏程序可读性，不是基本结构。

4、ACD

解析：编译方式生成目标程序，“一次编译，多次执行”，执行效率高；解释方式不生成目标程序，逐句执行，适合快速开发和调试。B 错误，解释方式执行效率低于编译方式。

5、ABC

解析：栈、队列、链表均为线性结构（元素间一对一关系）。D 错误，树形结构是非线性结构（元素间一对多关系）。

6、ABCD

解析：算法的常见描述方法包括自然语言（通俗易懂）、伪代码（便于转换为代码）、流程图（直观清晰）、N-S 图（无流程线，结构严谨），四项均正确。

7、ABD 解析：圆角矩形框（起止框）表示算法的开始和结束，菱形框（判断框）表示条件判断，流程线表示算法的执行方向。C 错误，矩形框是处理框，用于表示操作或运算，输入 / 输出用平行四边形框。

8、ABC

解析：Java、C++、Python 均支持面向对象编程（核心特性：封装、继承、多态）。D 错误，C 语言是面向过程程序设计语言。

9、ABC

解析：线性结构元素间为一对一关系，树形结构属于非线性结构且元素间为一对多关系，集合结构中元素间无额外逻辑关系。D 错误，图形结构属于非线性结构，元素间为多对多关系。

10、ABC

解析：数据的存储结构包括顺序存储结构（连续地址存储）、链式存储结构（指针链接存储）、索引存储结构（依托索引表存储）、散列存储结构（哈希函数映射存储）。D 错误，图形结构是数据的逻辑结构，非存储结构。

三、填空题

1、有穷性

解析：算法有穷性是核心特性之一，确保算法不会陷入无限循环，能在有限步骤内结束。

2、流程线

解析：N-S 图（盒图）通过矩形框嵌套表示算法结构，去除了传统流程图的流程线，避免

小红书
小红书号:misscopy

跳转导致的逻辑混乱。

3、数据结构；算法

解析：程序的核心公式为 “程序 = 数据结构 + 算法”，数据结构描述 “数据如何存储组织”，算法描述 “如何处理数据”。

4、汇编程序

解析：汇编程序是专门用于转换汇编语言的工具，将助记符指令转换为二进制机器指令。

5、当型；直到型解析：当型循环（如 while 循环）先判断条件，条件成立则执行循环体；直到型循环（如 do-while 循环）先执行循环体，再判断条件。

6、$O(n^2)$

解析：冒泡排序需通过嵌套循环遍历序列，最坏情况和平均情况的时间复杂度均为 $O(n^2)$。

7、虚拟机（或 JVM）

解析：Java 字节码不直接对应硬件，需通过 Java 虚拟机解释执行，不同平台的 JVM 实现跨平台特性。

8、明确无歧义

解析：算法的确定性要求每一步操作含义唯一，无歧义，确保执行逻辑一致。

9、菱形框

解析：流程图中，菱形框专门用于条件判断，根据判断结果引出 “是”“否” 两个执行分支。

10、目标程序

解析：编译程序的核心功能是将高级语言源程序翻译为机器语言目标程序，目标程序需经链接后生成可执行程序。

四、简答题

1. 答：

输出 S 的值为 12

计算过程如下：①输入 n=6，初始化 S=0，i=1；

②i=1：不满足 “i≤6 且 i 为偶数”，直接执行 i=1+1=2；

③i=2：满足条件，S=0+2=2，i=2+1=3；

④i=3：不满足 “i 为偶数”，直接执行 i=3+1=4；

⑤i=4：满足条件，S=2+4=6，i=4+1=5；

小红书
小红书号:misscopy

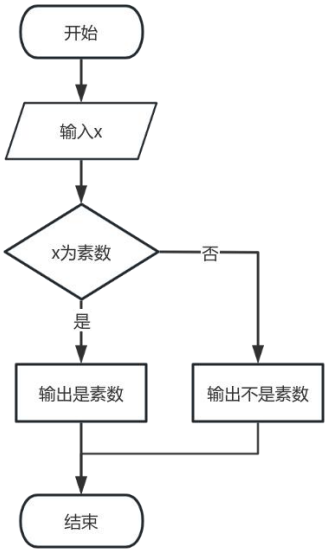
⑥i=5：不满足 “i 为偶数”，直接执行 i=5+1=6；

⑦i=6：满足条件，S=6+6=12，i=6+1=7；

⑧i=7：满足 “i>6”

终止循环，输出 S=12。

2. 程序流程图如下：



评分标准：符号使用正确（3 分，含起止框、判断框、处理框等）；逻辑完整（4 分，覆盖 “x>1” 判断、“√x” 优化、素数标记）；步骤清晰（3 分，无逻辑漏洞）。

3、答：

顺序查找与二分查找的核心思想、适用场景及时间复杂度差异如下解析：

（1）核心思想：

①顺序查找：从数据序列起始位置开始，逐一将元素与目标值比较，直到找到目标（返回位置）或遍历完所有元素（判定目标不存在），无 “数据有序” 要求；

②二分查找：仅针对 “有序数据序列”，先取中间元素与目标值比较，相等则找到，目标值更小则查左半序列，更大则查右半序列，重复至找到目标或序列为空。

（2）适用场景：

①顺序查找：适用于无序序列、数据量小的序列，或频繁插入 / 删除的动态序列（无需维护 “有序”）；

②二分查找：适用于有序序列、数据量大且静态（插入 / 删除少）的序列（维护 “有序”

小红书
小红书号:misscopy

成本低)。

(3) 时间复杂度:

①顺序查找:最好 O(1)(目标在首位),最坏及平均 O(n)(n 为序列长度);

②二分查找:最好 O(1)(目标为中间元素),最坏及平均 O(log n),效率远高于顺序查找。

小红书
小红书号:misscopy